中国大学生数学竞赛（CMC） · 安徽赛区

安徽省大学生数学竞赛

近三年答案汇编

2023 — 2025

第十五届　第十六届　第十七届

数学 A 类 · 数学 B 类 · 非数学 A 类 · 非数学 B 类

答 案 册 说 明

本册是《安徽省大学生数学竞赛近三年试题汇编（2023—2025）》的配套答案册，收录 **2023—2025 年（第十五至十七届）全国大学生数学竞赛初赛安徽赛区**十二套试卷的参考答案与详细解答，按年份与参赛类别编排，与试题册一一对应。

全国大学生数学竞赛（Chinese Mathematics Competitions，简称 CMC）由中国数学会主办。安徽赛区初赛由安徽省数学会组织，与全国各赛区在同一时间使用全国统一试题。竞赛分为数学 A 类、数学 B 类、非数学 A 类与非数学 B 类四个类别，试题满分均为 100 分，考试时间均为 150 分钟。

本册解答依据中国数学会公布的初赛参考答案整理。为便于阅读，个别证明步骤、符号与排版按 LaTeX 规范作了技术性处理，解答思路与评分要点均以原参考答案为准。部分题目存在多种解法，本册所录为参考答案给出的解法。

由于整理者水平有限，疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。试题与解答版权归中国数学会所有，本册仅供学习交流使用。

整理者

2026 年 11 月

目录

答案册说明 i

第一章 2023 年 · 第十五届 **1**

1.1 数学 A 类 1
1.2 数学 B 类 8
1.3 非数学 A 类 14
1.4 非数学 B 类 18

第二章 2024 年 · 第十六届 **22**

2.1 数学 A 类 22
2.2 数学 B 类 29
2.3 非数学 A 类 36
2.4 非数学 B 类 42

第三章 2025 年 · 第十七届 **47**

3.1 数学 A 类 47
3.2 数学 B 类 54
3.3 非数学 A 类 59
3.4 非数学 B 类 64

第 1 部分

2023 年 · 第十五届

1.1 数学 A 类

一、（本题 15 分） 在空间中给定直线 L 及直线外定点 P. 设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心. 问：所有可能的球心 M 构成何种曲面？证明你的结论.

【解答】

这是一个抛物柱面.

证明如下：在空间中建立直角坐标系，使得直线 L 为 x-轴，点 P 到 L 的垂线为 z-轴，其垂足 O 点为原点. 这时，$O=(0,0,0)$，$P=(0,0,a)$ $(a>0)$，直线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{v}=(1,0,0)$. 设 $M=(x,y,z)$ 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心，则球半径 PM 等于 M 到直线 L 的距离，即

$$PM=\frac{\left|\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|}.$$

$$PM^2=x^2+y^2+(z-a)^2,$$

$$\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}=(x,y,z)\times(1,0,0)=(0,z,-y),$$

故有

$$x^2+y^2+(z-a)^2=z^2+y^2,\qquad z=\frac{1}{2a}\left(x^2+a^2\right),$$

为抛物柱面.

二、（本题 15 分） 设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值，其中，Σ 是 $\{(x,y,z)\mid |x|\leq 2,\ y^2+z^2\leq 4\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\leq 1$ 上的最小值.

【解答】

(1) 由

$$\begin{cases} f_x(x,y,z)=2x-3(y^2+z^2)(1-x)^2, \\ f_y(x,y,z)=2y(1-x)^3, \\ f_z(x,y,z)=2z(1-x)^3 \end{cases}$$

求解 $f_x(x_0,y_0,z_0)=f_y(x_0,y_0,z_0)=f_z(x_0,y_0,z_0)=0$ 的点可得函数在整个空间上只有唯一的驻点 $(x_0,y_0,z_0)=(0,0,0)$.

（注：易见由上述方程的第二式可得 $x_0=1$ 或 $y_0=0$. 但 $x_0=1$ 与第一个式子矛盾. 因此 $x_0=0$，进而又有 $y_0=z_0=0$.）

(2) $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_3$，其中

$$\Sigma_1=\left\{(x,y,z)\mid x\in[-2,2],\ y^2+z^2=4\right\},$$
$$\Sigma_2=\left\{(x,y,z)\mid x=2,\ y^2+z^2\le 4\right\},$$
$$\Sigma_3=\left\{(x,y,z)\mid x=-2,\ y^2+z^2\le 4\right\}.$$

在 Σ_1 上，

$$f(x,y,z)=x^2+4(1-x)^3=g_1(x),\qquad x\in[-2,2].$$

作为一元函数，考虑 g_1 在 $[-2,2]$ 内的驻点：

$$g_1'(\xi)=2\xi-12(1-\xi)^2=0.$$

可得：$\xi_1=\frac{3}{2}$，$\xi_2=\frac{2}{3}$. 我们有

$$g_1(2)=0,\qquad g_1(-2)=112,\qquad g_1\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{4},\qquad g_1\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{16}{27}.$$

故 f 在 Σ_1 上的最小值为 0.

（注：以上讨论说明 $g_1(2)=0$ 以及 $g_1(-2),g_1\left(\frac{3}{2}\right),g_1\left(\frac{2}{3}\right)\ge 0$ 即可. 或不求驻点，直接说明 $g_1\ge 0$ 且 $g_1(2)=0$.）

在 Σ_2 上，

$$f(x,y,z)=4-(y^2+z^2)=g_2(x,y)\ge 0,\qquad y^2+z^2\le 4.$$

在 Σ_3 上，

$$f(x,y,z)=4+27(y^2+z^2)=g_3(x,y)\ge 0,\qquad y^2+z^2\le 4.$$

故 f 在 Σ 上的最小值为 0.

(3) 注意到椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\le 1$ 完全在 Σ 围成的区域 Ω 内，而且函数 f 在 Ω 内有唯一驻点 $(0,0,0)$，$f(0,0,0)=0$. 因此，f 在 $\overline{\Omega}$ 上的最小值为 0. 进而 f 在该椭球上的最小值就是 0.

三、（本题 20 分）　设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$\boldsymbol{A}$ 是 V 上的一个线性变换．证明：存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \boldsymbol{A}\alpha, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，λ 的几何重数为 1．

【解答】

必要性．设存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \boldsymbol{A}\alpha, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基，显然 $\boldsymbol{A}$ 在该基下的矩阵为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & & & & * \\ 1 & 0 & & & * \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & * \\ & & & 1 & * \end{pmatrix}.$$

对任意 $c \in \mathbb{C}$，

$$c\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} c & & & & * \\ -1 & c & & & * \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & c & * \\ & & & -1 & * \end{pmatrix},$$

其左下角的 $n-1$ 阶子式非零，所以 $\operatorname{rank}(c\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) \geq n-1$，从而齐次线性方程组

$$(c\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})X = 0$$

的解空间维数为 $n - \operatorname{rank}(c\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) \leq 1$．

又对 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，

$$(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})X = 0$$

一定有非零解，它的解空间维数 ≥ 1．所以齐次线性方程组

$$(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})X = 0$$

的解空间维数为 1，即 λ 的几何重数为 1．

充分性．设 $\boldsymbol{A}$ 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$，代数重数分别为 $d_1, d_2, \cdots, d_s$，其中 $d_1 + d_2 + \cdots + d_s = n$，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s}.$$

对于 $1 \leq i \leq s$，记 $V_{\lambda_i} = \operatorname{Ker}(\boldsymbol{A} - \lambda_i\boldsymbol{E})^{d_i}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为恒等变换，则 V_{λ_i} 为 $\boldsymbol{A}$-不变子空间且

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

由于 λ_i 的几何重数为 1，故 $\boldsymbol{A}|_{V_{\lambda_i}}$ 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{d_i \times d_i}.$$

所以存在 $\alpha_i \in V_{\lambda_i}$ 使得 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})^{d_i-1}\alpha_i \neq 0$.

令

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s,$$

则 $\{\alpha, \boldsymbol{A}\alpha, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 是 V 的一组基. 若否，则 $\alpha, \boldsymbol{A}\alpha, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\alpha$ 线性相关，从而存在次数 $\leq n-1$ 的非零多项式 $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $p(\boldsymbol{A})\alpha = 0$. 由于 V_{λ_i} 为 $\boldsymbol{A}$-不变子空间，所以 $p(\boldsymbol{A})\alpha_i \in V_{\lambda_i}$. 由

$$0 = p(\boldsymbol{A})\alpha = p(\boldsymbol{A})\alpha_1 + p(\boldsymbol{A})\alpha_2 + \cdots + p(\boldsymbol{A})\alpha_s$$

可知 $p(\boldsymbol{A})\alpha_i = 0$. 由于 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})^{d_i-1}\alpha_i \neq 0$，所以 $(x-\lambda_i)^{d_i}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的零化 α_i 的次数最低的多项式，从而

$$(x-\lambda_i)^{d_i} \mid p(x).$$

又当 $i \neq j$ 时，$(x-\lambda_i)^{d_i}$ 与 $(x-\lambda_j)^{d_j}$ 互素，所以

$$(x-\lambda_1)^{d_1}(x-\lambda_2)^{d_2}\cdots(x-\lambda_s)^{d_s} \mid p(x),$$

即 $f(x) \mid p(x)$，这与 $\deg p(x) < \deg f(x)$ 且 $p(x) \neq 0$ 矛盾.

四、（本题 15 分）　设 $n \geq 3$ 为自然数，$\theta = \frac{2\pi}{n}$. 对任意 $1 \leq s, t \leq n$，取 $a_{st} = \sin\big((s+t)\theta\big)$，令矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{st})_{n\times n}$，计算 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}^{2023}$ 的行列式，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵.

【解答】

1) 显见，$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，可以对角化. 对 $n \geq 3$ 且 $n \neq 4$ 时 $a_{11} = \sin\frac{4\pi}{n} \neq 0$ 恒成立，而当 $n = 4$ 时有 $a_{12} = \sin\frac{3\pi}{2} \neq 0$，所以 $\boldsymbol{A} \neq 0$.

2) 断言：$\boldsymbol{A}$ 的最小多项式为 $x^3 - \frac{n^2}{4}x$. 事实上，对任意 $1 \leq s, t \leq n$，

$$\sin(s+t)\theta = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(s+t)\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(s+t)\theta}\right).$$

令

$$v = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \\ \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta} \\ \vdots \\ \mathrm{e}^{n\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix},$$

则容易得到

$$\boldsymbol{A} = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(vv^t - \overline{vv^t}\right) = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(vv^t - \bar{v}v^*\right),$$

其中 $v^* = \bar{v}^t$. 注意到

$$v^t v = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\cdot 2\theta} + \cdots + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}n\theta} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}\cdot\frac{1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}n\theta}}{1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}} = 0,$$

和

$$v^* v = 1 + 1 + \cdots + 1 = n.$$

故有

$$\boldsymbol{A}^2 = -\frac{1}{4}\left[\left(vv^t - \bar{v}v^*\right)\left(vv^t - \bar{v}v^*\right)\right] = \frac{n}{4}\left(vv^* + \bar{v}v^t\right).$$

所以

$$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{A}=\frac{n}{4}\left[\left(vv^*+\bar{v}v^t\right)\left(vv^t-\bar{v}v^*\right)\right]\cdot\frac{1}{2\mathrm{i}}=\frac{n^2}{4}\boldsymbol{A}.$$

由此得 $\boldsymbol{A}$ 的一个零化多项式为 $x^3-\frac{n^2}{4}x$. 由

$$x^3-\frac{n^2}{4}x=x\left(x+\frac{n}{2}\right)\left(x-\frac{n}{2}\right)$$

可知 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式 $\varphi(x)$ 只可能是下列 7 个多项式之一：

$$x,\quad x+\frac{n}{2},\quad x-\frac{n}{2},\quad x\left(x+\frac{n}{2}\right),\quad x\left(x-\frac{n}{2}\right),$$
$$\left(x+\frac{n}{2}\right)\left(x-\frac{n}{2}\right),\quad x^3-\frac{n^2}{4}x.$$

显然，$\varphi(x)$ 不可能为一次多项式，因为 x，$x+\frac{n}{2}$，$x-\frac{n}{2}$ 均不能零化 $\boldsymbol{A}$（关于 x，由 $\boldsymbol{A}\neq 0$ 知 x 不能零化 $\boldsymbol{A}$；对 $x+\frac{n}{2}$ 和 $x-\frac{n}{2}$，考察 $\boldsymbol{A}\pm\frac{n}{2}\boldsymbol{E}$ 的 $(1,1)$ 位置元素，由 $\frac{n}{2}>1$ 直接知 $\boldsymbol{A}\pm\frac{n}{2}\boldsymbol{E}$ 的 $(1,1)$ 位置元素不可能为 0）.

其次，$\varphi(x)$ 也不可能为二次多项式. 我们先考察多项式 $x\left(x+\frac{n}{2}\right)$，看 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}+\frac{n}{2}\boldsymbol{E}\right)$ 的 (n,n) 位置元素. $\boldsymbol{A}^2$ 的 (n,n) 位置元素为

$$\frac{n}{4}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\right)=\frac{n}{2},$$

$\boldsymbol{A}$ 的 (n,n) 位置元素为

$$\sin\left(2n\cdot\frac{2\pi}{n}\right)=0,$$

从而 $\frac{n}{2}\boldsymbol{A}$ 的 (n,n) 位置元素也为 0，这便得到 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}+\frac{n}{2}\boldsymbol{E}\right)$ 的 (n,n) 位置元素为 $\frac{n}{2}\neq 0$. 故 $x\left(x+\frac{n}{2}\right)$ 不能充当 $\varphi(x)$.

同理可知，$x\left(x-\frac{n}{2}\right)$ 和 $x^2-\left(\frac{n}{2}\right)^2$ 也不能充当 $\varphi(x)$. 至此我们得到 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式 $\varphi(x)$ 为 $x^3-\frac{n^2}{4}x$. 断言真.

3) 由于 $x^3-\frac{n^2}{4}x=x\left(x+\frac{n}{2}\right)\left(x-\frac{n}{2}\right)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式，得到 $\boldsymbol{A}$ 的互不相同的特征值为 0，$\frac{n}{2}$ 和 $-\frac{n}{2}$. 再由

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(vv^t-\bar{v}v^*\right)$$

可知 $\operatorname{rank}\boldsymbol{A}\leq\operatorname{rank}\left(vv^t\right)+\operatorname{rank}\left(\bar{v}v^*\right)\leq 2$，因此 $\boldsymbol{A}$ 至多有两个非 0 特征值. 故 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为

$$\underbrace{0,\cdots,0}_{n-2},\ \frac{n}{2},\ -\frac{n}{2},$$

所以 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}$ 的 n 个特征值为

$$\underbrace{1,\cdots,1}_{n-2},\ 1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023},\ 1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}.$$

由此得到

$$\left|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}\right|=\left(1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)\left(1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)=1-\left(\frac{n}{2}\right)^{4046}.$$

五、（本题 15 分）　设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空有界，$\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{c}$ 非零．用

$$\operatorname{diam} E = \sup_{x,y \in E} \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$$

表示 E 的直径，记 $E + \boldsymbol{c} = \{\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c} \mid \boldsymbol{x} \in E\}$．证明：$\operatorname{diam} E < \operatorname{diam}\big(E \cup (E + \boldsymbol{c})\big)$．

【解答】

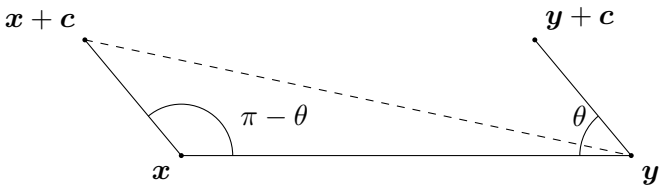
（为简单起见，对于 $\mathbb{R}^n$ 中的点 $\boldsymbol{x}$，简记 $\|\boldsymbol{x}\|$ 为 $|\boldsymbol{x}|$．）

记 $\rho = \operatorname{diam} E$．若 $\rho = 0$，即 E 为单点集，结论显然成立．

下设 $\rho > 0$．取 $\varepsilon > 0$ 使得 $\varepsilon < \rho$ 且 $\varepsilon < \frac{|\boldsymbol{c}|^2}{4\rho}$．可取到 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E$ 使得 $a = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| \geq \rho - \varepsilon$．

记

$$\cos\theta = \frac{(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) \cdot \boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}| \cdot |\boldsymbol{c}|}.$$



若 $\cos\theta \geq 0$，则

$$\begin{aligned} |(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{y}| &= \sqrt{a^2 + |\boldsymbol{c}|^2 + 2a\,|\boldsymbol{c}|\cos\theta} \geq \sqrt{a^2 + |\boldsymbol{c}|^2} \\ &\geq \sqrt{(\rho - \varepsilon)^2 + |\boldsymbol{c}|^2} = \sqrt{\rho^2 - 2\rho\varepsilon + \varepsilon^2 + |\boldsymbol{c}|^2} > \sqrt{\rho^2 + \frac{|\boldsymbol{c}|^2}{2}} > \rho. \end{aligned}$$

由此即得 $\operatorname{diam} E < \operatorname{diam}(E \cup (E + \boldsymbol{c}))$．

同理，若 $\cos\theta < 0$，则

$$|(\boldsymbol{y} + \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{x}| > \rho.$$

同样得到结论．

六、（本题 20 分）　设 $a = \sqrt[3]{3}$，$x_1 = a$，$x_{n+1} = a^{x_n}$ $(n = 1, 2, \dots)$．证明：数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 极限存在，但不是 3．

【解答】

易证数列单调上升，有上界 3，从而数列极限存在．

具体地，由于 $a = x_1 = \sqrt[3]{3} > 1$，$x_2 = a^{x_1} > a = x_1$．一般地，归纳可得 $x_{n+1} = a^{x_n} > a^{x_{n-1}} = x_n$ $(n \geq 2)$．

另一方面，注意到 $a^3 = 3$，归纳可得 $x_n \leq 3$ $(n \geq 1)$．

下证 $\{x_n\}$ 的极限不为 3．

法 I．我们来归纳地证明 $1 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < \cdots < \frac{5}{2}$．

具体地，$1 < x_1 = \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{\frac{24}{8}} < \sqrt[3]{\frac{125}{8}} = \frac{5}{2}$．

假设对某个 $n \geq 1$，$1 < x_n < \frac{5}{2}$ 成立，那么

$$x_{n+1} = a^{x_n} < \left(\sqrt[3]{3}\right)^{\frac{5}{2}} = \sqrt[6]{243},$$

而另一方面

$$\left(\frac{5}{2}\right)^6 = \left(\frac{25}{4}\right)^3 = \left(6+\frac{1}{4}\right)^3 = 216 + 3\cdot 6^2\cdot\frac{1}{4} + \cdots = 243 + \cdots > 243,$$

其中 $\cdots$ 显然为正数，故得证 $\sqrt[6]{243} < \frac{5}{2}$.

由于所有的项 x_n 都不超过 $\frac{5}{2}$，所以数列的极限不可能为 3.

法 II. 我们来寻找 $\{x_n\}$ 的上界 L. 为此，我们需要关系式 $3^{\frac{L}{3}} \le L$，即 $3^{\frac{1}{3}} \le L^{\frac{1}{L}}$. 考虑 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ $(x>0)$. 我们有

$$f'(x) = x^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}, \qquad x>0.$$

可见 f 在 $(0,\mathrm{e}]$ 上严格单增，在 $[\mathrm{e},+\infty)$ 上严格单减. 我们来归纳地证明 $x_n < \mathrm{e}$.

易见 $x_1 = 3^{\frac{1}{3}} < \mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}} < \mathrm{e}$.

若对某个 $n \ge 1$，$x_n < \mathrm{e}$，则 $x_{n+1} = 3^{\frac{x_n}{3}} < \mathrm{e}^{\frac{x_n}{\mathrm{e}}} < \mathrm{e}$.

因此，e 是 $\{x_n\}$ 的上界. 即数列 $\{x_n\}$ 的极限不可能为 3.

法 III. 设 $\{x_n\}$ 的极限为 L. 考察前面关于 $\{x_n\}$ 单调有界性的证明，事实上可以得到数列 $\{x_n\}$ 严格单增，进而 $x_n < L$ $(\forall n \ge 1)$. 记 $f(x) = a^x$，则

$$f'(3) = a^3\ln a = \ln 3 > 1.$$

若 $L = 3$，由 f 的连续可导性，有 $\delta > 0$ 使得当 $x \in (3-\delta, 3+\delta)$ 时，$f'(x) > 1$. 我们有 $N \ge 1$ 使得当 $n \ge N$ 时，$3-\delta < x_n < 3$. 此时，由中值定理，有 $\xi_n \in (x_n, L)$，使得

$$|x_{n+1} - 3| = f(3) - f(x_n) = f'(\xi_n)(3-x_n) \ge 3 - x_n, \qquad n \ge N.$$

特别，归纳可得

$$|x_n - 3| \ge 3 - x_N > 0, \qquad \forall n \ge N.$$

与 $\{x_n\}$ 收敛于 3 矛盾. 因此，$\{x_n\}$ 的极限不可能是 3.

1.2　数学 B 类

一、（本题 15 分）　在空间中给定两不同点 P 和 Q．过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于点 M．问：所有可能的正交点 M 构成何种曲面？证明你的结论．

【解答】

在空间中建立直角坐标系，使得线段 PQ 的中点为原点 O，直线 PQ 为 x 轴，$P=(-a,0,0)$，$Q=(a,0,0)$（$a>0$）.

设过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于 $M=(x,y,z)$ 点，则有

$$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{QM}=0,$$
$$(x+a,y,z)\cdot(x-a,y,z)=0,$$
$$x^2+y^2+z^2=a^2,$$

为球面.

二、（本题 15 分）　设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值，其中，Σ 是 $\{(x,y,z)\mid |x|\le 2,\ y^2+z^2\le 4\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\le 1$ 上的最小值.

【解答】

(1)

$$\begin{cases} f_x(x,y,z)=2x-3(y^2+z^2)(1-x)^2,\\ f_y(x,y,z)=2y(1-x)^3,\\ f_z(x,y,z)=2z(1-x)^3. \end{cases}$$

求解 $f_x(x_0,y_0,z_0)=f_y(x_0,y_0,z_0)=f_z(x_0,y_0,z_0)=0$ 的点可得函数在整个空间上只有唯一的驻点 $(x_0,y_0,z_0)=(0,0,0)$.

（注．易见由上述方程的第二式可得 $x_0=1$ 或 $y_0=0$．但 $x_0=1$ 与第一个式子矛盾．因此 $x_0=0$，进而又有 $y_0=z_0=0$.）

(2) $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_3$，其中

$$\Sigma_1=\{(x,y,z)\mid x\in[-2,2],\ y^2+z^2=4\},$$
$$\Sigma_2=\{(x,y,z)\mid x=2,\ y^2+z^2\le 4\},$$
$$\Sigma_3=\{(x,y,z)\mid x=-2,\ y^2+z^2\le 4\}.$$

在 Σ_1 上，

$$f(x,y,z)=x^2+4(1-x)^3=g_1(x),\qquad x\in[-2,2].$$

作为一元函数，考虑 g_1 在 $[-2,2]$ 内的驻点：

$$g_1'(\xi)=2\xi-12(1-\xi)^2=0.$$

可得：$\xi_1=\frac{3}{2}$，$\xi_2=\frac{2}{3}$.

我们有

$$g_1(2)=0,\qquad g_1(-2)=112,\qquad g_1\Big(\frac{3}{2}\Big)=\frac{7}{4},\qquad g_1\Big(\frac{2}{3}\Big)=\frac{16}{27}.$$

故 f 在 Σ_1 上的最小值为 0.

（注：以上讨论说明 $g_1(2)=0$ 以及 $g_1(-2),g_1\big(\frac{3}{2}\big),g_1\big(\frac{2}{3}\big)\geq 0$ 即可．或不求驻点，直接说明 $g_1\geq 0$ 且 $g_1(2)=0$.）

在 Σ_2 上，

$$f(x,y,z)=4-(y^2+z^2)=g_2(x,y)\geq 0,\qquad y^2+z^2\leq 4.$$

在 Σ_3 上，

$$f(x,y,z)=4+27(y^2+z^2)=g_3(x,y)\geq 0,\qquad y^2+z^2\leq 4.$$

故 f 在 Σ 上的最小值为 0.

(3) 注意到椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\leq 1$ 完全在 Σ 围成的区域 Ω 内，而且函数 f 在 Ω 内有唯一驻点 $(0,0,0)$，$f(0,0,0)=0$．因此，f 在 $\overline{\Omega}$ 上的最小值为 0．进而 f 在该椭球上的最小值就是 0.

三、（本题 20 分）　设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$\boldsymbol{A}$ 是 V 上的一个线性变换．证明：存在 $\alpha\in V$ 使得 $\{\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，λ 的几何重数为 1.

【解答】

必要性．设存在 $\alpha\in V$ 使得 $\{\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基，显然 $\boldsymbol{A}$ 在该基下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0&&&&*\\1&0&&&*\\&1&\ddots&&\vdots\\&&\ddots&0&*\\&&&1&*\end{pmatrix}.$$

对任意 $c\in\mathbb{C}$，

$$cI-A=\begin{pmatrix}c&&&&*\\-1&c&&&*\\&-1&\ddots&&\vdots\\&&\ddots&c&*\\&&&-1&*\end{pmatrix},$$

其左下角的 $n-1$ 阶子式非零，所以 $\operatorname{rank}(cI-A)\geq n-1$，从而齐次线性方程组

$$(cI-A)X=0$$

的解空间维数为 $n-\operatorname{rank}(cI-A)\leq 1$.

又对 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，

$$(\lambda I-A)X=0$$

一定有非零解，它的解空间维数 ≥ 1. 所以齐次线性方程组

$$(\lambda I-A)X=0$$

的解空间维数为 1，即 λ 的几何重数为 1.

充分性：设 $\boldsymbol{A}$ 的互不相同的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$，代数重数分别为 $d_1,d_2,\cdots,d_s$，其中 $d_1+d_2+\cdots+d_s=n$，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$f(x)=(x-\lambda_1)^{d_1}(x-\lambda_2)^{d_2}\cdots(x-\lambda_s)^{d_s}.$$

对于 $1\leq i\leq s$，记 $V_{\lambda_i}=\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{I})^{d_i}$，其中 $\boldsymbol{I}$ 为恒等变换，则 V_{λ_i} 为 $\boldsymbol{A}$-不变子空间且

$$V=V_{\lambda_1}\oplus V_{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_s}.$$

由于 λ_i 的几何重数为 1，故 $\boldsymbol{A}|_{V_{\lambda_i}}$ 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix}\lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i\end{pmatrix}_{d_i\times d_i}.$$

所以存在 $\alpha_i\in V_{\lambda_i}$ 使得 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{I})^{d_i-1}\alpha_i\neq 0$.

令

$$\alpha=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_s,$$

则 $\{\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 是 V 的一组基. 若否，则 $\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha$ 线性相关，从而存在次数 $\leq n-1$ 的非零多项式 $p(x)\in\mathbb{C}[x]$ 使得 $p(\boldsymbol{A})\alpha=0$. 由于 V_{λ_i} 为 $\boldsymbol{A}$-不变子空间，所以 $p(\boldsymbol{A})\alpha_i\in V_{\lambda_i}$. 由

$$0=p(\boldsymbol{A})\alpha=p(\boldsymbol{A})\alpha_1+p(\boldsymbol{A})\alpha_2+\cdots+p(\boldsymbol{A})\alpha_s$$

可知 $p(\boldsymbol{A})\alpha_i=0$. 由于 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{I})^{d_i-1}\alpha_i\neq 0$，所以 $(x-\lambda_i)^{d_i}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的零化 α_i 的次数最低的多项式，从而

$$(x-\lambda_i)^{d_i}\mid p(x).$$

又当 $i\neq j$ 时，$(x-\lambda_i)^{d_i}$ 与 $(x-\lambda_j)^{d_j}$ 互素，所以

$$(x-\lambda_1)^{d_1}(x-\lambda_2)^{d_2}\cdots(x-\lambda_s)^{d_s}\mid p(x),$$

即 $f(x)\mid p(x)$，这与 $\deg p(x)<\deg f(x)$ 且 $p(x)\neq 0$ 矛盾.

四、（本题 15 分）　证明对任意 n 阶方阵 A，存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵 J 使得 $A+J$ 可逆.

【解答】

对 n 做归纳. 当 $n=1$ 时，$A=(a)$，显然 $a+1$ 或者 $a-1$ 中一定有一个数非零，结论成立.

设结论对 $n-1$ 阶矩阵成立，下面考察 n 阶方阵 A. 记

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_1 为 $n-1$ 阶矩阵，α 为 $n-1$ 维行向量，β 为 $n-1$ 维列向量，a_{nn} 为一个数. 由归纳假设，存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 $n-1$ 阶对角矩阵 J_1 使得 A_1+J_1 可逆.

从而

$$\begin{aligned}
&\left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right| - \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right| \\
=&\begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn}+1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn}-1 \end{vmatrix} \\
=&\begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta-\beta \\ \alpha & (a_{nn}+1)-(a_{nn}-1) \end{vmatrix} \\
=&\,2\,|A_1+J_1| \neq 0.
\end{aligned}$$

这表明上式最左边的两个行列式中至少有一个非零.

令

$$J=\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad 若 \quad \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right| \neq 0,$$

或者

$$J=\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad 若 \quad \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right| \neq 0,$$

则 J 为主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵且 $|A+J|\neq 0$，即 $A+J$ 可逆，所以结论对 n 阶矩阵成立.

由归纳法原理，结论对任意方阵成立.

五、（本题 15 分）　设 $f(x)=x^n(1-x)^n$，

$$F(x)=f(x)-f''(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f^{(2n)}(x).$$

计算并化简 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\big)$.

【解答】

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\big)&=F''(x)\sin x+F'(x)\cos x-F'(x)\cos x+F(x)\sin x\\&=\big(F''(x)+F(x)\big)\sin x\\&=\big(f(x)+(-1)^n f^{(2n+2)}(x)\big)\sin x\\&=f(x)\sin x=x^n(1-x)^n\sin x.\end{aligned}$$

六、（本题 20 分）　设非负函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续可微，无穷积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且存在 $[0,+\infty)$ 上的非负函数 g，使得

$$f'(x)\le g(x),\qquad x\ge 0. \tag{1}$$

分别就下列三种情形，证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

(i) $\displaystyle\int_0^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

(ii) $g(x)=C>0$，其中 C 为常数.

(iii) $g(x)=Cf^p(x)$，其中 $C>0$，$p>0$ 为常数.

【解答】

法 1. (i) 由条件 (1)，

$$f(x)\le f(y)+\int_y^x g(x)\,\mathrm{d}x\le f(y)+\int_y^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x,\qquad 0\le y<x.$$

所以 f 在 $[0,+\infty)$ 上有界. 于是

$$\varlimsup_{x\to+\infty}f(x)\le f(y)+\int_y^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x,\qquad 0\le y<+\infty$$

进而由无穷积分 $\int_0^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，得到

$$\varlimsup_{x\to+\infty}f(x)\le\varliminf_{x\to+\infty}f(x)$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 存在，又无穷积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，从而 $A=0$.

(ii) 我们用反证法证明结论.

假设结论不成立，那么存在正数 a 和正数数列 $\{x_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=+\infty$，$f(x_n)\ge a$，$n=1,2,\cdots$. 显然不妨设

$$x_n>\frac{a}{2C},\qquad n=1,2,\cdots. \tag{2}$$

在区间 $\left[x_n-\frac{a}{2C},x_n\right]$ 上对不等式 (1) 从 x 积分到 x_n，利用 (2) 得到

$$f(x_n)-f(x)\le C(x_n-x)\ \Rightarrow\ a-f(x)\le C(x_n-x)\le C\cdot\frac{a}{2C}=\frac{a}{2}.$$

我们有

$$f(x)\ge\frac{a}{2},\qquad x_n-\frac{a}{2C}\le x\le x_n,\ n=1,2,\cdots$$

从而

$$\int_{x_n-\frac{a}{2C}}^{x_n}f(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{a}{2}\cdot\frac{a}{2C}=\frac{a^2}{4C},\qquad n=0,1,2,\cdots.$$

此与 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的 Cauchy 准则矛盾，证毕.

(iii) 假设结论不成立，那么存在正数 a 和正数数列 $\{x_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=+\infty$，$f(x_n)\ge a$，$n=1,2,\cdots$. 显然不妨设

$$x_n>b=\frac{a}{2a^{p-1}C},\qquad n=1,2,\cdots. \tag{3}$$

现在证明 f 在区间 $[x_n-b,x_n]$ 上的最小值 m_n 大于一个正常数.

设 $t_n\in[x_n-b,x_n]$，$f(t_n)=m_n$. 我们分两种情况来讨论.

1. $m_n=a$，则有 $f(x)\ge a$，$x\in[x_n-b,x_n]$.

2. $m_n<a$，因为 $f(x_n)\ge a$，所以 $t_n<x_n$. 记 $T_n=\sup\{t;f(x)<a,\ x\in[t_n,t)\}$，那么，由 f 的连续性知道，$t_n<T_n\le x_n$，$f(T_n)=a$.

在 t_n 和 T_n 处应用不等式 (1)，利用 (3)，得到

$$a-m_n=f(T_n)-f(t_n)\le C\int_{t_n}^{T_n}f^p(x)\,\mathrm{d}x\le Ca^p(T_n-t_n)\le Ca^pb=\frac{a}{2}.$$

即

$$\frac{a}{2}\le m_n\le f(x),\qquad x\in[x_n-b,x_n].$$

综合两种情况，我们总有

$$f(x)\ge\frac{a}{2},\quad x\in[x_n-b,x_n].$$

于是

$$\int_{x_n-b}^{x_n}f(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{ab}{2}=\frac{a}{4C}>0,$$

此与 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的 Cauchy 准则矛盾，证毕.

法 2. 我们对三种情形作统一处理. 设 $g(x)=Cf^p(x)+h(x)$，其中 $C\ge0$，$p\ge0$ 为常数（0^0 理解为 1），h 非负且 $\int_0^{+\infty}h(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

任取 $m\ge16C+2$，由 Cauchy 准则，存在 $N=N_m\ge1$ 使得当 $n\ge N$ 时，

$$\int_{\frac{n}{m^2}}^{\frac{n+1}{m^2}}\big(f(x)+h(x)\big)\,\mathrm{d}x<\frac{1}{4m^3}.$$

因此，结合 f 非负，对于任何 $n\ge N$，有 $\xi_n\in\left[\frac{n}{m^2},\frac{n+1}{m^2}\right]$ 使得 $f(\xi_n)<\frac{1}{4m}$.

我们断言当 $x>\frac{N+1}{m^2}$ 时，$f(x)\le\frac{1}{m}$.

否则，有 $\eta_1>\frac{N+1}{m^2}$，使得 $f(\eta_1)>\frac{1}{m}$. 我们有 $k\ge N$ 使得 $\xi_k<\eta_1<\xi_k+\frac{2}{m^2}$.

进一步，设 η_2 为 $f-\frac{1}{m}$ 在 $[\xi_k,\eta_1]$ 中最小的零点，η_3 为 $f-\frac{1}{2m}$ 在 $[\xi_k,\eta_2]$ 中最大的零点．则在 $[\eta_3,\eta_2]$ 上 $\frac{1}{2m}\le f\le\frac{1}{m}<1$．从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{2m}=f(\eta_2)-f(\eta_3)&=\int_{\eta_3}^{\eta_2}f'(t)\,\mathrm{d}t\\&\le\int_{\eta_3}^{\eta_2}\big(Cf^p(t)+h(t)\big)\,\mathrm{d}t\le\int_{\eta_3}^{\eta_2}\big(C+h(t)\big)\,\mathrm{d}t\\&\le\frac{2C}{m^2}+\frac{1}{2m^3}\le\frac{1}{4m}.\end{aligned}$$

矛盾．

因此，当 $x>\frac{N+1}{m}$ 时，$f(x)\le\frac{1}{m}$．由此即得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$．

1.3　非数学 A 类

一、（本题 30 分）　填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，则 $f^{(n)}(0)=$ _____.

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域为 _____.

(5) 设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分，则

$$\iint_{\Sigma}(x+y+z)\,\mathrm{d}S=\text{_____}.$$

【解答】

(1) 使用洛必达法则，得

$$\lim_{x\to3}\frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=\lim_{x\to3}\frac{\dfrac{3x^2}{2\sqrt{x^3+9}}}{-\dfrac{3x^2}{2\sqrt{x^3-23}}}=-\lim_{x\to3}\frac{\sqrt{x^3-23}}{\sqrt{x^3+9}}=-\frac{1}{3}.$$

(2)

$$\begin{aligned}z_x&=2xf_1+yf_2,\\z_{xy}&=2x\big(f_{11}(-2y)+f_{12}x\big)+f_2+y\big(f_{21}(-2y)+f_{22}x\big)\\&=f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}, \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^{n+1}n!\left(\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x-2)^{n+1}}\right), \\ f^{(n)}(0) &= n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right). \end{aligned}$$

(4) 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n(2n-1)}}=1$，所以收敛半径为 1.

当 $x=\pm1$ 时，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛，故收敛域为 $[-1,1]$.

(5) Σ 的方程为 $z=5-y$，故

$$\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Σ 在 xOy 平面的投影 $D_{xy}:x^2+y^2\le25$，故

$$I=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}(x+5)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=5\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=125\sqrt{2}\pi.$$

二、（本题 14 分）　解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right).$$

【解答】

原方程变形为

$$\frac{y\,\mathrm{d}y}{x\,\mathrm{d}x}=\frac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}.$$

令 $u=x^2$，$v=y^2$，则原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\frac{2(2v-u)}{u+v+3}.$$

解方程 $2v-u=0$，$u+v+3=0$，得到 $u=-2$，$v=-1$，再令 $U=u+2$，$V=v+1$，上述方程化为

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\frac{2(2V-U)}{U+V}.$$

作变量替换 $W=\frac{V}{U}$ 得到

$$U\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\frac{W^2-3W+2}{W+1}.$$

这是分离变量方程，解之得

$$U(W-2)^3=C(W-1)^2,$$

回代得

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2.$$

三、（本题 14 分）　设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面

$$\Sigma_2:\ \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1\quad (y>0)$$

相切的圆锥面，求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

【解答】

设 L 是 xOy 平面上过点 $(0,4)$ 且与 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$ 相切于点 (x_0,y_0) 的直线，则

$$\frac{x_0^2}{3}+\frac{y_0^2}{4}=1\quad \text{且切线斜率}\quad \frac{y_0-4}{x_0}=-\frac{4x_0}{3y_0},$$

解得 $x_0=\pm\frac{3}{2}$，$y_0=1$.

显然，Σ_1 与 Σ_2 分别是切线 L 和曲线 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$ 绕 y 轴旋转而成的曲面，它们的交线位于平面 $y=1$ 上.

记该平面与 Σ_1、Σ_2 围成的空间区域分别记为 Ω_1 和 Ω_2.

由于 Σ_1 是底面圆的半径为 $\frac{3}{2}$，高为 3 的圆锥体，所以其体积

$$V_1=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2\cdot 3=\frac{9\pi}{4}.$$

又 Ω_2 的体积为

$$V_2=\iiint_{\Omega_2}\mathrm{d}V=\int_1^2\mathrm{d}y\iint_{x^2+z^2\le 3\left(1-\frac{y^2}{4}\right)}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z=\pi\int_1^2 3\left(1-\frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y=\frac{5\pi}{4}.$$

因此，曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积为

$$\frac{9\pi}{4}-\frac{5\pi}{4}=\pi.$$

四、（本题 14 分）　设

$$I_n=n\int_1^a\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n},$$

其中 $a>1$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n$.

【解答】

记 $b=\frac{1}{a}$，则 $0<b<1$. 作变量替换 $x=\frac{1}{t}$，得到

$$I_n=\int_b^1\frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)}\,\mathrm{d}t=\int_b^1\frac{\mathrm{d}\left(\ln(1+t^n)\right)}{t}.$$

分部积分得

$$I_n=\ln 2-\frac{\ln(1+b^n)}{b}+\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

当 $t\in[b,1]$ 时，$\dfrac{\ln(1+t^n)}{t^2}\le t^{n-2}$，

$$0\le\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t\le\int_b^1 t^{n-2}\,\mathrm{d}t=\frac{1-b^{n-1}}{n-1}.$$

显然，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-b^{n-1}}{n-1}=0$. 由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t=0$.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(1+b^n)}{b}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}I_n=\ln 2$.

五、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$．求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

【解答】

由分部积分法

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x &= (x-1)f^2(x)\big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)2f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\\ &= 2\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由 Cauchy 积分不等式，有

$$\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x \le \left(\int_0^1 (1-x)^2(f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac12}\left(\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac12}.$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

等式成立时应有常数 c 使得 $(1-x)f'(x)=cf(x)$．因此当 $x\in(0,1)$ 时，有

$$((1-x)^c f(x))' = (1-x)^{c-1}\big((1-x)f'(x)-cf(x)\big)=0.$$

因而存在常数 d 使得 $f(x)=d(1-x)^{-c}$（$0<x<1$）．当 $x\to 0$ 时，$f(x)\to 0$，故 $d=0$．于是 $f\equiv 0$．所以使得题中不等式成为等式的函数是 $f(x)=0$.

六、（本题 14 分）　设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_0=\frac13,\qquad x_{n+1}=\frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2},\quad n\ge 0.$$

证明：无穷级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 收敛并求其和.

【解答】

方法 1. 根据数学归纳法可知 $x_n>0$.

此外，

$$x_{n+1}-x_n = -\frac{x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2}<0.$$

故 x_n 单调递减，$x_n\le\frac13$.

于是，

$$x_{n+1}=x_n\cdot\frac{x_n}{1-x_n+x_n^2}\le\frac49 x_n,$$

x_n 收敛于 0.

令 $f(x)=\frac{x}{1+x}$，$x>0$，不难验证 $f(x)$ 严格单调递增且其反函数为 $f^{-1}(x)=\frac{x}{1-x}$．注意到 $x_{n+1}=f\left(f^{-1}(x_n)-x_n\right)$，故

$$f^{-1}(x_{n+1})=f^{-1}(x_n)-x_n,\qquad x_n=f^{-1}(x_n)-f^{-1}(x_{n+1}).$$

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = f^{-1}(x_0) - f^{-1}(x_{n+1}).$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x_i = f^{-1}(x_0) - f^{-1}(0) = \frac{1}{2}.$$

方法 2. 证明 x_n 收敛于 0 同方法 1.

注意到

$$x_n = \frac{x_n}{1-x_n} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = \frac{x_0}{1-x_0} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x_i = \frac{x_0}{1-x_0} = \frac{1}{2}.$$

1.4 非数学 B 类

一、（本题 30 分） 填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1} =$ _____。

(2) 设 $z = f(x^2-y^2, xy)$，且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____。

(3) 设曲线 $y = \ln(1+ax)+1$ 与曲线 $y = 2xy^3+b$ 在 $(0,1)$ 处相切，则 $a+b =$ _____。

(4) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 + \arctan(xy)$ 所确定，则 $y'(0) =$ _____。

(5) 计算 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y}\,\mathrm{d}y =$ _____。

【解答】

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x+2}\right)^{2(x+2)-5} = \mathrm{e}^2$。

(2)

$$\begin{aligned} z_x &= 2xf_1 + yf_2, \\ z_{xy} &= 2x\left(f_{11}(-2y) + xf_{12}\right) + f_2 + y\left(f_{21}(-2y) + xf_{22}\right) \\ &= f_2 - 4xyf_{11} + 2(x^2-y^2)f_{12} + xyf_{22}. \end{aligned}$$

(3) 易得 $b=1$，$a=2$，故 $a+b=3$。

(4) 易得 $y'(x) = \dfrac{xy'+y}{1+x^2y^2}$。当 $x=0$ 时，$y'(0)=1$。

(5) 交换积分顺序，得

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y}\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{y^2}^{y} \frac{\cos y}{y}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (1-y)\cos y\,\mathrm{d}y = 1 - \cos 1.$$

二、（本题 14 分）　设曲线 $y=3ax^2+2bx+\ln c$ 经过 $(0,0)$ 点，且当 $0\leq x\leq 1$ 时 $y\geq 0$。设该曲线与直线 $x=1$，x 轴所围图形的平面图形 D 的面积为 1。试求常数 a,b,c 的值，使得 D 绕 x 轴一周后，所得旋转体的体积最小。

【解答】

由于曲线 $y=3ax^2+2bx+\ln c$ 经过 $(0,0)$ 点，故 $\ln c=0$，$c=1$。D 的面积

$$A=\int_0^1(3ax^2+2bx)\,\mathrm{d}x=a+b=1.$$

D 绕 x 轴一周所得到的旋转体体积

$$\begin{aligned}V&=\pi\int_0^1(3ax^2+2bx)^2\,\mathrm{d}x\\&=\pi\left(\frac{9}{5}a^2+3ab+\frac{4}{3}b^2\right)\\&=\pi\left(\frac{2}{15}a^2+\frac{1}{3}a+\frac{4}{3}\right).\end{aligned}$$

$$V'(a)=\pi\left(\frac{4}{15}a+\frac{1}{3}\right).$$

不难得到，当 $a=-\dfrac{5}{4}$ 时，旋转体得体积最小，此时，$b=\dfrac{9}{4}$，$c=1$。

注：推导最小值点时，用其他办法如配方也可以。

三、（本题 14 分）　解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right).$$

【解答】

原方程变形为

$$\frac{y\,\mathrm{d}y}{x\,\mathrm{d}x}=\frac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}.$$

令 $u=x^2$，$v=y^2$，则原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\frac{2(2v-u)}{u+v+3}.$$

解方程 $2v-u=0$，$u+v+3=0$，得到 $u=-2$，$v=-1$，再令 $U=u+2$，$V=v+1$，上述方程化为

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\frac{2(2V-U)}{U+V}.$$

作变量替换 $W=\dfrac{V}{U}$ 得到

$$U\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\frac{W^2-3W+2}{W+1}.$$

这是分离变量方程，解之得 $U(W-2)^3=C(W-1)^2$，回代得

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2.$$

四、（本题 14 分）　求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数。

【解答】

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n(2n-1)}}=1$，所以收敛半径为 1。

当 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛，故收敛域为 $[-1,1]$。

记该幂级数的和函数为 $S(x)$，则在 $(-1,1)$ 上，

$$\frac{1}{2}S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}.$$

$$S'(x)=2\int_0^x\frac{1}{1+s^2}\,\mathrm{d}s=2\arctan x,\quad x\in(-1,1).$$

$$S(x)=2\int_0^x\arctan s\,\mathrm{d}s=2x\arctan x-\ln(1+x^2),\quad x\in(-1,1).$$

由于 $S(x)$ 在收敛域上连续，所以

$$S(x)=2\int_0^x\arctan s\,\mathrm{d}s=2x\arctan x-\ln(1+x^2),\quad x\in[-1,1].$$

五、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导且 $f(0)>0$，$f(1)>0$，$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$。证明：

(1) $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上至少有两个零点；

(2) 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$。

【解答】

证明. **(1)** 首先我在 $(0,1)$ 上至少存在一点 x_0 使得 $f(x_0)<0$。否则若对于任意的 $x\in[0,1]$，$f(x)\geq0$。$f(x)$ 连续且不恒为零，故 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x>0$。与题设矛盾。

其次，因为 $f(x)$ 连续，在区间 $[0,x_0]$ 和 $[x_0,1]$ 上分别应用零点定理知，存在 $\xi_1\in(0,x_0)$，$\xi_2\in(x_0,1)$ 使得 $f(\xi_1)=0$，$f(\xi_2)=0$。

(2) 令 $F(x)=f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x 3f^2(s)\,\mathrm{d}s}$，则 F 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 上可导且 $F(\xi_1)=F(\xi_2)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$ 使得 $F'(\xi)=0$。

又 $F'(x)=\big(f'(x)+3f^3(x)\big)\,\mathrm{e}^{\int_0^x 3f^2(s)\,\mathrm{d}s}$，所以 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$。

六、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$。求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\leq4\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$。

【解答】

由分部积分法

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x&=(x-1)f^2(x)\Big|_0^1-\int_0^1(x-1)2f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\\&=2\int_0^1(1-x)f'(x)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由 Cauchy 积分不等式，有

$$\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x \le \left(\int_0^1 (1-x)^2(f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

等式成立时应有常数 c 使得 $(1-x)f'(x)=cf(x)$。因此当 $x\in(0,1)$ 时，有

$$((1-x)^c f(x))' = (1-x)^{c-1}\big((1-x)f'(x)-cf(x)\big)=0.$$

因而存在常数 d 使得 $f(x)=d(1-x)^{-c}$（$0<x<1$）。

当 $x\to 0$ 时，$f(x)\to 0$，故 $d=0$。于是 $f=0$。所以使得题中不等式成为等式的函数是 $f(x)=0$。

2024 年 · 第十六届

2.1 数学 A 类

一、（本题 15 分） 设双叶双曲面 $S: x^2+y^2-z^2=-2$. 记以 $M_0(1,1,-1)$ 为顶点且与 S 的上半叶

$$S^+=\{(x,y,z)\in S \mid z\geq\sqrt{2}\}$$

相切的所有切线构成的锥面为 Σ.

(1) 求锥面 Σ 的方程；

(2) 求 $S^+\cap\Sigma$ 所在平面 π 的方程.

【解答】

(1) 设过顶点 $M(1,1,-1)$，方向向量为 (l,m,n) 的直线的参数方程为

$$L:\begin{cases}x-1=lt,\\ y-1=mt,\\ z+1=nt.\end{cases}\tag{1}$$

将 (1) 代入 S 的方程可得

$$(1+lt)^2+(1+mt)^2-(-1+nt)^2+2=0.$$

即

$$(l^2+m^2-n^2)t^2+2(l+m+n)t+3=0.\tag{2}$$

既然 L 与 S 相切，由 (2) 则有

$$4(l+m+n)^2-12(l^2+m^2-n^2)=0.$$

即

$$l^2+m^2-2n^2-lm-ln-mn=0.\tag{3}$$

结合 (1) 与 (3)，消去参数 t 可得锥面方程

$$(x-1)^2+(y-1)^2-2(z+1)^2-(x-1)(y-1)-(x-1)(z+1)-(y-1)(z+1)=0.$$

(2) 对于任意的 $M_1(x_1,y_1,z_1)\in S^+\cap\Sigma$，设 $M(x,y,z)$ 是连接 M_0 与 M_1 的直线上任意一点，并设 $\overrightarrow{M_1M}=t\overrightarrow{M_0M_1}$，其中 t 为参数．于是有

$$\begin{cases} x-x_1=t(x_1-1),\\ y-y_1=t(y_1-1),\\ z-z_1=t(z_1+1). \end{cases} \tag{4}$$

将 (4) 与 S^+ 的方程联立则有

$$\big(x_1(1+t)-t\big)^2+\big(y_1(1+t)-t\big)^2-\big(z_1(1+t)+t\big)^2+2=0. \tag{5}$$

利用 $x_1^2+y_1^2-z_1^2=-2$，由 (5) 可得

$$(-1-2x_1-2y_1+2z_1)t^2-2(x_1+y_1+z_1+2)t=0. \tag{6}$$

由于 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 是切点，因此有 $x_1+y_1+z_1+2=0$，因此所求的平面 π 的方程为

$$x+y+z+2=0.$$

二、（本题 15 分）　设 $s\geq 0$，

$$\varphi(s)=\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

【解答】

我们有 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}=0$．因此，有常数 $C>0$，使得

$$\ln(1+x)\leq C\sqrt{x},\qquad \forall x>0.$$

从而，

$$\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\leq C\frac{\sqrt{s}}{1+x^2},\qquad \forall x>0,\ s\geq 0.$$

因此，广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 关于 $s\in[0,+\infty)$ 内闭一致收敛．进而 φ 在 $[0,+\infty)$ 上连续．

另一方面，由

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\leq\frac{1}{2\sqrt{s}(1+x^2)},\qquad \forall x>0,\ s>0$$

可得，积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 形式求导后得到的积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,\mathrm{d}x$ 关于 $s\in(0,+\infty)$ 内闭一致收敛．因此，φ 在 $(0,+\infty)$ 内连续可导且

$$\begin{aligned}\varphi'(s)&=\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{1-s}\int_0^{+\infty}\Big(\frac{x}{1+x^2}-\frac{sx}{1+sx^2}\Big)\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2(1-s)}\ln\frac{1+x^2}{1+sx^2}\bigg|_{x=0}^{+\infty}=-\frac{\ln s}{2(1-s)}.\end{aligned}$$

（上式当 $s=1$ 时理解为相应的极限，或不妨只考虑 $s\neq 1$ 的情形）

结合 $\varphi(0)=0$，得到

$$\begin{aligned}\varphi(1)&=-\int_0^1\frac{\ln s}{2(1-s)}\,\mathrm{d}s=-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s\\&=-\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s\\&=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^n}{2n^2}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^2}=\frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

同理，

$$\begin{aligned}\varphi(2)&=-\int_0^2\frac{\ln s}{2(1-s)}\,\mathrm{d}s=-\int_{-1}^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s\\&=-\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s\\&=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^{2n+1}}{(2n+1)^2}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.\end{aligned}$$

注. 计算中有多种其它方法，例如，可利用

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{\ln(1+s)}{s}\,\mathrm{d}s&=\int_0^1\frac{\ln(1-s^2)-\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s\\&=\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s=-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s&=\lim_{\beta\to1^-}\lim_{\alpha\to0^+}\int_0^1\frac{(1-s)^\alpha\ln(1-s)}{s^\beta}\,\mathrm{d}s\\&=\lim_{\beta\to1^-}\lim_{\alpha\to0^+}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\int_0^1\frac{(1-s)^\alpha}{s^\beta}\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

三、（本题 20 分）　设

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵．若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^*=\begin{pmatrix}a_{11}^2&a_{12}^2&a_{13}^2\\a_{21}^2&a_{22}^2&a_{23}^2\\a_{31}^2&a_{32}^2&a_{33}^2\end{pmatrix},$$

求 A.

【解答】

(1) 由矩阵 A 不可逆知 $\mathrm{rank}(A^*)=0$ 或 1.

(2) 若 $\mathrm{rank}(A^*)=0$，则显然有 $A^*=0$，进而 $A=0$.

(3) 若 $\mathrm{rank}(A^*)=1$，则 A^* 的任何 2 阶子式皆为 0. 特别地有

$$\begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 \end{vmatrix}=0, \qquad \begin{vmatrix} a_{21}^2 & a_{22}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix}=0, \qquad \begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix}=0.$$

于是得到

$$\begin{cases} a_{11}a_{22}=\pm a_{12}a_{21}, \\ a_{21}a_{32}=\pm a_{22}a_{31}, \\ a_{12}a_{31}=\pm a_{11}a_{32}. \end{cases}$$

如果上面三个等式中有某个等式的正号成立，不妨设 $a_{11}a_{22}=a_{12}a_{21}$，于是 A 有子式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=0,$$

它是矩阵 A 中元素 a_{33} 的代数余子式，由伴随矩阵 A^* 的定义得到 $a_{33}^2=0$，即 $a_{33}=0$. 如果上面三个等式中每个等式出现的都是负号，则将该三个等式的左右两边分别相乘得

$$a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31}=-a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31},$$

从而 $a_{11},a_{12},a_{21},a_{22},a_{31},a_{32}$ 中至少有一个为 0. 总之 A^* 至少有一个元素是 0.

不妨设 $a_{11}^2=0$. 若 A^* 的第一列不全为 0，则由 $\mathrm{rank}(A^*)=1$ 知 A^* 的第二列和第三列皆可由 A^* 的第一列线性表出，故 A^* 的第一行元素全部为 0. 从而 A^* 有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 相应地，A 也有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 不妨设 A 的第一行元素全为 0，此时 A 的其它元素的代数余子式全为 0，故 $a_{22}^2=a_{23}^2=a_{32}^2=a_{33}^2=0$. 这表明在矩阵 A 中有 $a_{22}=a_{23}=a_{32}=a_{33}=0$，所以矩阵 A 的元素 a_{12} 和 a_{13} 的代数余子式都是 0，由 A^* 的定义得到 $a_{21}^2=a_{31}^2=0$，这导致 $A^*=0$，与 $\mathrm{rank}(A^*)=1$ 矛盾. 故我们总有 $A=0$.

四、（本题 15 分）　熟知实数域 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式集合 $\mathbb{R}[x]$ 在多项式加法和数乘下构成 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间. 设 $f_i(x)\in\mathbb{R}[x]$ 且次数为 n_i，$1\le i\le 2024$，这里规定零多项式的次数为 $-\infty$，已知

$$\sum_{i=1}^{2024} n_i < 2047276,$$

证明：$f_1(x),f_2(x),\cdots,f_{2024}(x)$ 为空间 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关的向量组.

【解答】

记向量组 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_{2024}(x)$ 为向量组 (I)，若向量组 (I) 中有零多项式 0，即包含 $\mathbb{R}[x]$ 中的零元，则显然向量组 (I) 线性相关. 若向量组 (I) 中每个多项式都是非零多项式，则

向量组 (I) 中一定有两个次数相同的多项式．事实上，若 $n_1, n_2, \cdots, n_{2024}$ 两两不同，不失一般性可假设 $n_1 < n_2 < \cdots < n_{2024}$．于是 $n_i \geq i-1$，进而

$$\sum_{i=1}^{2024} n_i \geq \sum_{i=1}^{2024} (i-1) = \frac{2023 \times 2024}{2} = 2047276,$$

矛盾．

由于向量组 (I) 中存在次数相同的两个多项式，不妨设 $n_i = n_j = n$，$j > i$，且有

$$f_i(x) = ax^n + \cdots, \qquad f_j(x) = bx^n + \cdots,$$

其中 $a, b \neq 0$．令 $g(x) = f_i(x) - \dfrac{a}{b} f_j(x)$，则显然有向量组 (I) 与向量组 (II)：

$$f_1(x), \cdots, f_{i-1}(x), g(x), f_{i+1}(x), \cdots, f_j(x), \cdots, f_{2024}(x)$$

等价．

注意到 $\deg g(x) < \deg f_i(x)$，故向量组 (II) 中多项式的次数之和小于 $\sum\limits_{i=1}^{2024} n_i < 2047276$．类似地，向量组 (II) 中一定有零多项式或者有两个次数相同的多项式，从而向量组 (II) 线性相关或者得到与向量组 (II) 等价的向量组 (III) 且向量组 (III) 中多项式次数之和小于向量组 (II) 中多项式的次数之和，又由向量组等价的传递性易知向量组 (III) 与向量组 (I) 等价．重复前述过程，每一步都可以得到一个与之前向量组等价的向量组使得其若不包含零多项式时其中多项式的次数之和更低，这个过程一直进行下去，最后我们可以得到与向量组 (I) 等价的向量组 (IV)，其中的多项式的次数之和 < 0．由此得到向量组 (IV) 中一定包含零多项式，所以向量组 (IV) 在 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关．由等价性，向量组 (I)，即 $f_1(x), f_2(x) \cdots, f_{2024}(x)$，在 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关．

五、（本题 15 分）　讨论以下级数的收敛性：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^{[\sqrt{n}]}}, \qquad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{[\sqrt{n}]}},$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分．

【解答】

I. 由 Leibniz 判别法，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛．而

$$\left| \frac{(-1)^n}{n + (-1)^{[\sqrt{n}]}} - \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n\big(n + (-1)^{[\sqrt{n}]}\big)} \leq \frac{1}{n(n-1)}, \qquad \forall n \geq 2.$$

因此，$\sum\limits_{n=2}^{\infty} \Big(\dfrac{(-1)^n}{n + (-1)^{[\sqrt{n}]}} - \dfrac{(-1)^n}{n} \Big)$ 绝对收敛．从而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n + (-1)^{[\sqrt{n}]}}$ 收敛．显然，它不是绝对收敛的．

II. 对于第二个级数，同样易见它不是绝对收敛的．我们给出以下两种方法证明其收敛．

方法 1. 由于级数的一般项趋于零，因此，对相邻两项加括号后不改变其收敛性，即我们只要证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \Big(\frac{1}{\sqrt{2n} + (-1)^{[\sqrt{2n}]}} - \frac{1}{\sqrt{2n+1} + (-1)^{[\sqrt{2n+1}]}} \Big)$$

收敛，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}-(-1)^{[\sqrt{2n}]}+\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n}}{\big(\sqrt{2n}+(-1)^{[\sqrt{2n}]}\big)\big(\sqrt{2n+1}+(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}\big)}$$

收敛．而这只要证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}-(-1)^{[\sqrt{2n}]}}{\big(\sqrt{2n}+(-1)^{[\sqrt{2n}]}\big)\big(\sqrt{2n+1}+(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}\big)}$$

收敛.注意到 $[\sqrt{2k+1}]-[\sqrt{2k}]=1$ 当且仅当存在 m 使得 $2k+1=(2m+1)^2$,即 $k=2m^2+2m$. 我们有

$$\begin{aligned}&\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}-(-1)^{[\sqrt{2n}]}}{\big(\sqrt{2n}+(-1)^{[\sqrt{2n}]}\big)\big(\sqrt{2n+1}+(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}\big)}\right|\\&\qquad=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{2}{\big(\sqrt{4m^2+4m+1}\big)\cdot 2m}<+\infty.\end{aligned}$$

因此，级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$ 条件收敛.

方法 2. 由 Leibniz 判别法，级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛．记 $S_1=0$，$S_n=\displaystyle\sum_{k=2}^{n}(-1)^{k+[\sqrt{k}]}$，则易见 $|S_n|\le 2+2\sqrt{n}$．我们有

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^{k+[\sqrt{k}]}}{k}&=\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k-S_{k-1}}{k}=\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k}{k}-\sum_{k=2}^{n}\frac{S_{k-1}}{k}\\&=\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k}{k}-\sum_{k=2}^{n-1}\frac{S_k}{k+1}=\frac{S_n}{n}+\sum_{k=2}^{n-1}\frac{S_k}{k(k+1)},\qquad\forall n\ge 2.\end{aligned}$$

因此，级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛．这样要证明原级数收敛，只要证明

$$\sum_{n=2}^{\infty}\Big(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}-\frac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n}\Big)$$

收敛，即 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n\big(\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}\big)}$ 收敛. 而该级数是绝对收敛的. 因此，级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$ 条件收敛.

注. 若没有讨论绝对收敛性，不扣分.

六、（本题 20 分）

(1) 设 $f_1(t)=\dfrac{t+3}{2}$，$f_2(t)=\dfrac{t+6}{3}$，$\{n_k\}$ 为取值于 $\{1,2\}$ 的整数列．令 $F_1(t)=f_{n_1}(t)$，$F_{k+1}(t)=F_k\big(f_{n_{k+1}}(t)\big)$ $(k\ge 1)$．证明：对任何 $x\in\mathbb{R}$，极限 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)$ 存在且与 x 无关.

(2) 若题 (1) 中的 f_1,f_2 改为 $f_1(t)=t-\arctan t$，$f_2(t)=2\arctan t-t$，结论如何？

【解答】

(1) 我们有

$$f_1'(t)=\frac{1}{2},\qquad f_2'(t)=\frac{1}{3},\qquad \forall t\in\mathbb{R}.$$

因此，由微分中值定理可得

$$|f_k(t)-f_k(s)|\le\frac{1}{2}|t-s|,\qquad \forall k=1,2;\ t,s\in\mathbb{R}.$$

这表明 f_1,f_2 都是压缩映射．而它们的唯一的不动点恰好都是 $\bar{x}=3$．

于是，任取 $x\in\mathbb{R}$，对于任何 $k\ge1$，我们有

$$\begin{aligned}|F_k(x)-3|&=\big|f_{n_1}\circ f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_k}(x)-f_{n_1}(3)\big|\\&\le\frac{1}{2}\big|f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_k}(x)-3\big|=\frac{1}{2}\big|f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_k}(x)-f_{n_2}(3)\big|\\&\le\cdots\le\frac{1}{2^{k-1}}\big|f_{n_k}(x)-3\big|=\frac{1}{2^{k-1}}\big|f_{n_k}(x)-f_{n_k}(3)\big|\\&\le\frac{1}{2^k}|x-3|.\end{aligned}$$

令 $k\to+\infty$ 即得 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)=3$．

(2) 当 $f_1(t)=t-\arctan t$，$f_2(t)=2\arctan t-t$ 时，

$$f_1'(t)=\frac{t^2}{1+t^2},\qquad f_2'(t)=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad \forall x\in\mathbb{R}.$$

因此，对任何 $t\in\mathbb{R}$，有 $|f_1'(t)|<1$，$|f_2'(t)|\le1$ 且当且仅当 $t=0$ 时，有 $|f_2'(t)|=1$．由此结合 $f_1(0)=f_2(0)=0$ 可得 f_1,f_2 有唯一的不动点 $\bar{x}=0$．进而

$$|f_k(t)|\le|t|,\qquad \forall k=1,2;\ t\in\mathbb{R}.$$

现任取 $x\in\mathbb{R}$，则 $|F_k(x)|\le|x|$ $(k\ge1)$．我们要证明 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)=0$．否则有 $\{F_k(x)\}$ 的子列 $\{F_{m_k}(x)\}$ 满足 $0<\delta<|F_{m_k}(x)|\le|x|$ $(k\ge1)$．这样，$|f_1'|,|f_2'|$ 在 $\left[\frac{\delta}{2},|x|\right]\cup\left[-|x|,-\frac{\delta}{2}\right]$ 上有上界 $\ell<1$．由微分中值定理，对任何 $y\in[\delta,|x|]$，有

$$\begin{aligned}|f_k(\pm y)|&=\Big|f_k(\pm y)-f_k\Big(\pm\frac{\delta}{2}\Big)+f_k\Big(\pm\frac{\delta}{2}\Big)-f_k(0)\Big|\\&\le\Big|f_k(\pm y)-f_k\Big(\pm\frac{\delta}{2}\Big)\Big|+\Big|f_k\Big(\pm\frac{\delta}{2}\Big)-f_k(0)\Big|\\&\le\ell\Big(y-\frac{\delta}{2}\Big)+\frac{\delta}{2}=\ell y+(1-\ell)\frac{\delta}{2}\\&\le\ell y+(1-\ell)\frac{y}{2}=\frac{\ell+1}{2}y,\qquad k=1,2.\end{aligned}$$

另一方面，

$$\begin{aligned}\delta\le|F_{m_k}(x)|&=\big|f_{n_1}\circ f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\big|\\&\le\big|f_{n_j}\circ f_{n_{j+1}}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\big|\le|x|,\qquad \forall j=1,2,\dots,m_k,\end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned}|F_{m_k}(x)| &= \left|f_{n_1}\circ f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\right| \\ &\le \frac{\ell+1}{2}\left|f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\right| \\ &\le \cdots \le \left(\frac{\ell+1}{2}\right)^{m_k}|x|, \qquad k\ge 1.\end{aligned}$$

令 $k\to+\infty$ 得 $\lim\limits_{k\to+\infty}|F_{m_k}(x)|=0$. 矛盾.

因此，$\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)=0$.

注. 注意到 F_k 的定义方式，$\{|F_k(x)-\bar{x}|\}$ 不见得是单调下降的.

2.2 数学 B 类

一、（本题 15 分） 已知单叶双曲面

$$S:\ x^2+y^2-z^2=1. \tag{1}$$

(1) 求 S 上经过 $M_0(1,-1,1)$ 点的两条不同族的直母线方程；

(2) 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

【解答】

(1) 由方程 (1) 可得

$$(x+z)(x-z)=(1+y)(1-y). \tag{2}$$

由 (2) 可设所求直母线为

$$L_1:\begin{cases}u(x+z)=v(1+y),\\ v(x-z)=u(1-y),\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}\lambda(x+z)=\mu(1-y),\\ \mu(x-z)=\lambda(1+y),\end{cases} \tag{3}$$

其中，实数 u,v 不全为零；实数 μ,λ 不全为零.

将 $M_0(1,-1,1)$ 代入 (3)，可得 $u=0$，以及 $\mu=\lambda\neq 0$，从而得到

$$L_1:\begin{cases}1+y=0,\\ x-z=0,\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}x+z=1-y,\\ x-z=1+y.\end{cases} \tag{4}$$

（即 $L_1:\ x=\dfrac{y+1}{0}=z$，$L_2:\ \dfrac{x-1}{0}=y=-z$）

(2) 因为过单叶双曲面上任意一点，有且仅有两条不同直母线通过它. 不妨设这两条直母线分别为 L_1,L_2，那么它们的方向向量分别为

$$\mathbf{s}_1=(v^2-u^2,\ 2uv,\ u^2+v^2)$$

和

$$\mathbf{s}_2 = (-\mu^2 + \lambda^2,\ 2\lambda\mu,\ -\lambda^2 - \mu^2).$$

由题设 $\mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{s}_2$ 正交，则有 $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = 0$，于是可得

$$(v^2 - u^2)(\lambda^2 - \mu^2) + 4uv\lambda\mu - (u^2 + v^2)(\lambda^2 + \mu^2) = 0. \tag{5}$$

设这两直母线相交于点 $P(X, Y, Z)$，则

$$X^2 + Y^2 - Z^2 = 1. \tag{6}$$

情形 1：若 $1 + Y \neq 0$，有

$$\begin{cases} u = 1 + Y, \\ v = X + Z, \\ \lambda = X - Z, \\ \mu = 1 + Y. \end{cases} \tag{7}$$

结合 (5)、(6) 和 (7) 得

$$(1 + Y)^2 Z^2 = 0. \tag{8}$$

因为 $1 + Y \neq 0$，由 (8) 可得 $Z = 0$. 再由 (6) 可得 $P(X, Y, Z)$ 的轨迹为

$$X^2 + Y^2 = 1, \quad Z = 0.$$

情形 2：若 $1 + Y = 0$，则 $1 - Y \neq 0$，于是

$$\begin{cases} u = X - Z, \\ v = 1 - Y, \\ \lambda = 1 - Y, \\ \mu = X + Z. \end{cases}$$

与上面的讨论类似可得 $Z = 0$，因此所得轨迹为

$$X^2 + Y^2 = 1, \quad Z = 0.$$

二、（本题 15 分）　设 $s \geq 0$，

$$\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

【解答】

我们有 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} = 0$，$\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} = 0$. 因此，有常数 $C > 0$，使得

$$\ln(1+x) \leq C\sqrt{x}, \qquad \forall x > 0.$$

从而，

$$\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} \leq C\frac{\sqrt{s}}{1+x^2}, \qquad \forall x > 0,\ s \geq 0.$$

因此，广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 关于 $s \in [0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 进而 φ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.

另一方面，由

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)} \leq \frac{1}{2\sqrt{s}(1+x^2)}, \qquad \forall x > 0,\ s > 0$$

可得，积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 形式求导后得到的积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,\mathrm{d}x$ 关于 $s \in (0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 因此，φ 在 $(0,+\infty)$ 内连续可导且

$$\begin{aligned}
\varphi'(s) &= \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{1-s}\int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{1+x^2} - \frac{sx}{1+sx^2}\right)\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2(1-s)} \ln\frac{1+x^2}{1+sx^2}\Big|_{x=0}^{+\infty} = -\frac{\ln s}{2(1-s)}.
\end{aligned}$$

（上式当 $s = 1$ 时理解为相应的极限，或不妨只考虑 $s \neq 1$ 的情形）

结合 $\varphi(0) = 0$，得到

$$\begin{aligned}
\varphi(1) &= -\int_0^1 \frac{\ln s}{2(1-s)}\,\mathrm{d}s = -\int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s \\
&= -\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-\varepsilon)^n}{2n^2} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} = \frac{\pi^2}{12}.
\end{aligned}$$

同理，

$$\begin{aligned}\varphi(2) &= -\int_0^2 \frac{\ln s}{2(1-s)}\,\mathrm{d}s = -\int_{-1}^1 \frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s \\ &= -\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^{2n+1}}{(2n+1)^2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.\end{aligned}$$

注. 计算中有多种其它方法，例如，可利用

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln(1+s)}{s}\,\mathrm{d}s &= \int_0^1 \frac{\ln(1-s^2)-\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s - \int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s = -\int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s &= \lim_{\beta\to 1^-}\lim_{\alpha\to 0^+}\int_0^1 \frac{(1-s)^\alpha \ln(1-s)}{s^\beta}\,\mathrm{d}s \\ &= \lim_{\beta\to 1^-}\lim_{\alpha\to 0^+}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\int_0^1 \frac{(1-s)^\alpha}{s^\beta}\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

三、（本题 20 分）　设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix},$$

求 A.

【解答】

(1) 由矩阵 A 不可逆知 $\operatorname{rank}(A^*) = 0$ 或 1.

(2) 若 $\operatorname{rank}(A^*) = 0$，则显然有 $A^* = 0$，进而 $A = 0$.

(3) 若 $\operatorname{rank}(A^*) = 1$，则 A^* 的任何 2 阶子式皆为 0. 特别地有

$$\begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 \end{vmatrix} = 0, \qquad \begin{vmatrix} a_{21}^2 & a_{22}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix} = 0, \qquad \begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix} = 0.$$

于是得到

$$\begin{cases} a_{11}a_{22} = \pm a_{12}a_{21}, \\ a_{21}a_{32} = \pm a_{22}a_{31}, \\ a_{12}a_{31} = \pm a_{11}a_{32}. \end{cases}$$

如果上面三个等式中有某个等式的正号成立，不妨设 $a_{11}a_{22}=a_{12}a_{21}$，于是 A 有子式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0,$$

它是矩阵 A 中元素 a_{33} 的代数余子式，由伴随矩阵 A^* 的定义得到 $a_{33}^2=0$，即 $a_{33}=0$. 如果上面三个等式中每个等式出现的都是负号，则将该三个等式的左右两边分别相乘得

$$a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31} = -a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31},$$

从而 $a_{11},a_{12},a_{21},a_{22},a_{31},a_{32}$ 中至少有一个为 0. 总之 A^* 至少有一个元素是 0.

不妨设 $a_{11}^2=0$. 若 A^* 的第一列不全为 0，则由 $\mathrm{rank}(A^*)=1$ 知 A^* 的第二列和第三列皆可由 A^* 的第一列线性表出，故 A^* 的第一行元素全部为 0. 从而 A^* 有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 相应地，A 也有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 不妨设 A 的第一行元素全为 0，此时 A 的其它元素的代数余子式全为 0，故 $a_{22}^2=a_{23}^2=a_{32}^2=a_{33}^2=0$. 这表明在矩阵 A 中有 $a_{22}=a_{23}=a_{32}=a_{33}=0$，所以矩阵 A 的元素 a_{12} 和 a_{13} 的代数余子式都是 0，由 A^* 的定义得到 $a_{21}^2=a_{31}^2=0$，这导致 $A^*=0$，与 $\mathrm{rank}(A^*)=1$ 矛盾. 故我们总有 $A=0$.

四、（本题 15 分）　设 $f(x)$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数. 若 $f(2023)+f(2024)=2025$，证明：对任意 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}$，均有矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1+f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & 1+f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & 1+f(x_n) \end{pmatrix}$$

为可逆矩阵.

【解答】

法 I. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负，又由 $f(2023)+f(2024)=2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

(2) 计算矩阵 A 的行列式有

$$\begin{aligned} |A| &= \left| E - \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix} \right| \\ &= \left| 1 - \begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix} \right| \\ &= 1+f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n), \end{aligned}$$

注意到由 (1) 知 $f(x)$ 恒正，故 $|A| = 1 + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) > 0$，所以 A 可逆.

法 II. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负，又由 $f(2023) + f(2024) = 2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

(2) 设 $\alpha = (1, 1, \cdots, 1)^T$，$\beta = (f(x_1), f(x_2), \cdots, f(x_n))$，则 $A = E + \alpha\beta$，其中 E 为 n 阶单位矩阵. 由于 $\alpha\beta$ 与 $\beta\alpha = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ 有相同的非零特征值，由 $f(x)$ 恒正得到 $f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) > 0$，所以 $\alpha\beta$ 的特征值为 $f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$（一重）和 0（$n-1$ 重）. 所以 A 的特征值为 $1 + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$（一重）和 1（$n-1$ 重），它们均不为 0，所以 A 可逆.

法 III. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负，又由 $f(2023) + f(2024) = 2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

(2) 反证，若 A 不可逆，则 A 有 0 作为其特征值. 现设 $v = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T \neq 0$ 为 A 关于 0 的一个特征向量. 于是有

$$\begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

故

$$a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + \cdots + a_n f(x_n) = -a_1 = -a_2 = \cdots = -a_n.$$

结果 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

令 $a = a_1$，则有 $a \neq 0$. 再次由 $Av = 0$ 得

$$(1 + f(x_1))a + (f(x_2) + \cdots + f(x_n))a = 0,$$

进而

$$1 + f(x_1) + \cdots + f(x_n) = 0.$$

与 (1) 中所证 $f(x)$ 恒正矛盾，所以 A 可逆.

五、（本题 15 分）　对于 $n \geq 2$，记

$$E_n = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k^2 \leq n\},$$

$$F_n = \{\sqrt{k} \mid 1 \leq k \leq n,\ k \in \mathbb{N},\ \sqrt{k} \notin \mathbb{N}\}.$$

令 A_n, B_n 依次为 E_n, F_n 中所有元素之和. 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 并说明理由，其中 $\mathbb{N}$ 为自然数集.

【解答】

易见 E_n 中元素个数和每个元素的值均不超过 $[\sqrt{n}] \leq \sqrt{n}$. 因此，$0 \leq A_n \leq n$. 从而

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}} = 0.$$

进一步，易见

$$\begin{aligned} E_n &= \{\sqrt{k} \mid 1 \le k \le n,\ k \in \mathbb{N},\ \sqrt{k} \in \mathbb{N}\} \\ &= \{\sqrt{k} \mid 1 \le k \le n,\ k \in \mathbb{N}\} \setminus F_n. \end{aligned}$$

因此，结合 Stolz 公式，得到

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}} &= \lim_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k} - A_n}{n^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}} - (n-1)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^{-1}}{1 - (1-n^{-1})^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

这也可以利用定积分得到

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} = \int_0^1 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}.$$

六、（本题 20 分）　设 $\alpha > 0$ 是常数. 又设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为正数列且满足 $x_1 = 2024$，$y_1 = 20251109$，$x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha} = x_n$，$y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \le y_n$ $(n \ge 1)$.

(1) 证明 $\{nx_n^\alpha\}$ 收敛并求极限.

(2) 证明：$\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, ny_n^\alpha \le \dfrac{2^\alpha}{\alpha}$.

【解答】

令 $f(x) = x + x^{1+\alpha}$ $(x \ge 0)$. 则 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格单增，取值于 $[0, +\infty)$.

(1) 由 f 的上述性质易见 x_{n+1} 是 $f(x) = x_n$ 的唯一解，且 $x_{n+1} < x_n$ $(n \ge 1)$. 因此，$\{x_n\}$ 收敛于某个 $\bar{x} \ge 0$.

进一步，有 $\bar{x} + \bar{x}^{1+\alpha} = \bar{x}$. 从而 $\bar{x} = 0$. 即 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0$.

从而，由 Stolz 公式，可得

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} nx_n^\alpha &= \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{x_n^{-\alpha}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{x_{n+1}^{-\alpha} - x_n^{-\alpha}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{x_{n+1}^{-\alpha} - \left(x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha}\right)^{-\alpha}} \\ &= \lim_{x\to0^+} \frac{1}{x^{-\alpha} - (x + x^{1+\alpha})^{-\alpha}} = \lim_{x\to0^+} \frac{x^\alpha}{1 - (1+x^\alpha)^{-\alpha}} = \frac{1}{\alpha}. \end{aligned}$$

(2) 令 $y_n = 2Y_n$ $(n \ge 1)$. 则 $\{Y_n\}$ 为正数列且满足 $Y_1 = 1012500$，$f(Y_{n+1}) \le Y_n$ $(n \ge 1)$.

法 I. 令 $X_1 = Y_1$，$f(X_{n+1}) = X_n$ $(n \ge 1)$. 则归纳可证 $Y_n \le X_n$ $(n \ge 1)$. 而从 (1) 的证明可见，同样有 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n}{X_n^{-\alpha}} = \dfrac{1}{\alpha}$. 因此，

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\, ny_n^\alpha = \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, 2^\alpha n Y_n^\alpha \le \lim_{n\to+\infty} 2^\alpha n X_n^\alpha = \frac{2^\alpha}{\alpha}.$$

法 II. 类似 (1) 可证 $\{Y_n\}$ 严格单调减趋于零. 从而推广 Stolz 定理，可得

$$\begin{aligned} \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, \frac{n}{y_n^{-\alpha}} &= 2^\alpha\, \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, \frac{n}{Y_n^{-\alpha}} \le 2^\alpha\, \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, \frac{1}{Y_{n+1}^{-\alpha} - Y_n^{-\alpha}} \\ &\le 2^\alpha\, \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, \frac{1}{Y_{n+1}^{-\alpha} - \left(Y_{n+1} + Y_{n+1}^{1+\alpha}\right)^{-\alpha}} = 2^\alpha \lim_{x\to0^+} \frac{1}{x^{-\alpha} - (x + x^{1+\alpha})^{-\alpha}} \\ &= 2^\alpha \lim_{x\to0^+} \frac{x^\alpha}{1 - (1+x^\alpha)^{-\alpha}} = \frac{2^\alpha}{\alpha}. \end{aligned}$$

2.3 非数学 A 类

一、（本题 30 分）　填空题：

(1) $\displaystyle\int_0^1 \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x = _____$。

(2) 设 $D: x^2+y^2 \le r^2$，其中 $r>0$。则

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{\iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{r^4} = _____.$$

(3) 已知函数 $z = f(xy, \mathrm{e}^{x+y})$，且 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数。则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = _____.$$

(4) 直线 $L: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 $_____$。

(5) 设 L 为圆周 $x^2+y^2=9$，取逆时针方向，则第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}y = _____.$$

【解答】

(1) 因为

$$\int \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x = x\ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C,$$

故原式等于 $\ln 2 - 2 + \dfrac{\pi}{2}$。

(2) 利用极坐标变换 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，则

$$\iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi\int_0^r (\mathrm{e}^{\rho^2}-1)\rho\,\mathrm{d}\rho = \pi(\mathrm{e}^{r^2}-1-r^2).$$

注意，$r\to 0^+$ 时，$\mathrm{e}^{r^2}-1-r^2 = \dfrac{r^4}{2} + o(r^4)$，故原式 $= \dfrac{\pi}{2}$。

(3)

$$\begin{aligned} z_x &= yf_1 + \mathrm{e}^{x+y}f_2, \\ z_{xy} &= (xf_{11} + \mathrm{e}^{x+y}f_{12})y + f_1 + (xf_{21} + \mathrm{e}^{x+y}f_{22})\mathrm{e}^{x+y} + \mathrm{e}^{x+y}f_2 \\ &= xyf_{11} + (x+y)\mathrm{e}^{x+y}f_{12} + \mathrm{e}^{2(x+y)}f_{22} + f_1 + \mathrm{e}^{x+y}f_2. \end{aligned}$$

(4) 直线 L 的一般式方程为

$$\begin{cases} x-y-1=0, \\ y+z-1=0. \end{cases}$$

这样，过 L 的平面束方程为

$$x-y-1+\lambda(y+z-1)=0,$$

即

$$x+(\lambda-1)y+\lambda z-1-\lambda=0,$$

其中 λ 为参数。平面的法向量为 $(1,\lambda-1,\lambda)$。

此法向量与平面 π 的法向量垂直当且仅当 $(1,\lambda-1,\lambda)\cdot(1,-1,2)=0$，即 $\lambda=-2$。从而，过 L 且与平面 π 垂直的平面为 $x-3y-2z+1=0$。于是，投影直线 L_0 的方程为

$$\begin{cases} x-3y-2z+1=0, \\ x-y+2z-1=0. \end{cases}$$

由此，L_0 的方向向量为 $(-4,-2,1)$。故单位方向向量为

$$\pm\left(-\frac{4}{\sqrt{21}},-\frac{2}{\sqrt{21}},\frac{1}{\sqrt{21}}\right).$$

注：单位方向向量有两个，得到一个即可。

(5) 记

$$P=\frac{-y}{4x^2+y^2},\qquad Q=\frac{x}{4x^2+y^2},\qquad L_1:4x^2+y^2=4,$$

取顺时针方向。在 L 与 L_1 所围成的环状区域内，P,Q 都是连续可微的且 $Q_x-P_y\equiv 0$。根据 Green 公式，

$$\int_{L+L_1}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0.$$

故

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_{-L_1}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\int_{-L_1}-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y.$$

再由 Green 公式，

$$\frac{1}{4}\int_{-L_1}-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\iint_D 2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\sigma(D)=\pi,$$

其中 $D:4x^2+y^2\le 4$，$\sigma(D)=2\pi$ 为 D 的面积。

二、（本题 14 分）　求微分方程 $(x^3-y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\,\mathrm{d}y=0$ 的通解。

【解答】

解法 1. 设 $u=y^2$，则原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{2u}{x(1+x)}-\frac{2x^2}{x+1}.$$

这个线性方程的通解为

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2u+(1+x)^2=C.$$

即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2y^2+(1+x)^2=C.$$

解法 2. 原方程可化为

$$x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y + y\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2} = 0,$$

即

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(x^2+y^2) + y\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$

两边同时除以 $\sqrt{x^2+y^2}$，得

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+(y/x)^2}}\cdot\frac{y}{x}\cdot\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right) = 0,$$

即

$$\mathrm{d}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) + \mathrm{d}\left(\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\right) = 0.$$

故

$$\sqrt{x^2+y^2} + \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} = C.$$

即

$$(1+x)\sqrt{x^2+y^2} = Cx.$$

解法 3. 将原方程化为 $x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y + y\dfrac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2} = 0$，即

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(x^2+y^2) + y\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$

令 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，则 $r = \sqrt{x^2+y^2}$，$\tan\theta = \dfrac{y}{x}$，方程化为

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}r^2 + r\sin\theta\,\mathrm{d}\tan\theta = 0,$$

$$\mathrm{d}r + \sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

积分得，$r + \sec\theta = C$。

换回原变量，得原方程的通解为

$$\sqrt{x^2+y^2} + \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} = C.$$

三、（本题 14 分）　设函数

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}, & 0 < x \le 1, \\ k, & x = 0. \end{cases}$$

(1) 求常数 k 的值，使得 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续；

(2) 对 (1) 中 k 的值，求函数 $f(x)$ 的最小值 λ 与最大值 μ。

【解答】

(1)

$$\lim_{x\to0^+} f(x) = \lim_{x\to0^+} \frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)} = \lim_{x\to0^+} \frac{x-\ln(1+x)}{x^2}$$
$$= \lim_{x\to0^+} \frac{1-\dfrac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x\to0^+} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2}.$$

令 $k=\dfrac{1}{2}$，则 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = f(0) = \dfrac{1}{2}$。所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续。

(2) 易知，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)} + \frac{1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)},$$

其中

$$g(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2.$$

因为 $g'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x$，且

$$g''(x) = \frac{2\ln(1+x)}{1+x} + \frac{2}{1+x} - 2 = \frac{2\ln(1+x)-2x}{1+x} < 0 \quad (0<x\le1),$$

所以 $g'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，故当 $0<x\le1$ 时，$g'(x) < g'(0) = 0$。这又推出 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，故当 $0<x\le1$ 时，$g(x) < g(0) = 0$。从而 $f'(x) < 0$（$0<x\le1$），又可推出 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减。因此，

$$\min_{0\le x\le1} f(x) = f(1) = \frac{1}{\ln2} - 1, \qquad \max_{0\le x\le1} f(x) = f(0) = \frac{1}{2}.$$

于是，函数 $f(x)$ 的最小值 $\lambda = \dfrac{1}{\ln2} - 1$，最大值 $\mu = \dfrac{1}{2}$。

四、（本题 14 分）　求曲面积分

$$I = \iint_S (x^2-x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y^2-y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z^2-z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 S 是上半球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$（$z\ge0$）的上侧。

【解答】

解法 1. 记 $\Sigma = \{(x,y,z) \mid z=0,\ x^2+y^2\le R^2\}$，取下侧。由 Gauss 公式知

$$\iint_{S+\Sigma} (x^2-x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y^2-y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z^2-z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iiint_\Omega (2x+2y+2z-3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,$$

其中，$\Omega = \{(x,y,z) \mid z\ge0,\ x^2+y^2+z^2\le R^2\}$。

由于，

$$\iint_\Sigma (x^2-x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y^2-y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z^2-z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

所以，

$$I = \iiint_\Omega (2x+2y+2z-3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

由对称性，

$$I=\iiint_{\Omega}(2z-3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

用球坐标变换 $x=r\cos\theta\sin\varphi$，$y=r\sin\theta\sin\varphi$，$z=r\cos\varphi$，得

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^{R}(2r\cos\varphi-3)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac{R^4}{4}-R^3\right).$$

注：最后一步直接利用直角坐标计算也可以。

解法 2. S 的参数方程为

$$x=R\cos\theta\sin\varphi,\qquad y=R\sin\theta\sin\varphi,\qquad z=R\cos\varphi,\qquad \left(0\le\varphi\le\frac{\pi}{2},\ 0\le\theta\le2\pi\right).$$

曲面 S 上的点 (x,y,z) 处的单位法向为 $\dfrac{(x,y,z)}{R}$。故，

$$\begin{aligned}I&=\iint_S(x^2-x,\,y^2-y,\,z^2-z)\cdot\frac{(x,y,z)}{R}\,\mathrm{d}S\\&=\frac{1}{R}\iint_S\left[x^3+y^3+z^3-(x^2+y^2+z^2)\right]\,\mathrm{d}S\\&=\frac{1}{R}\iint_S\left[x^3+y^3+z^3-R^2\right]\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

由对称性可知

$$\iint_S x^3\,\mathrm{d}S=\iint_S y^3\,\mathrm{d}S=0.$$

故，

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{R}\iint_S z^3\,\mathrm{d}S-R\iint_S\mathrm{d}S=\frac{1}{R}\iint_S z^3\,\mathrm{d}S-2\pi R^3\\&=\frac{1}{R}\iint_{\substack{0\le\varphi\le\pi/2\\0\le\theta\le2\pi}}(R\cos\varphi)^3R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta-2\pi R^3\\&=2\pi R^4\int_0^{\pi/2}\cos^3\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi-2\pi R^3\\&=2\pi R^4\cdot\frac{1}{4}-2\pi R^3\\&=\frac{\pi R^4}{2}-2\pi R^3.\end{aligned}$$

五、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|$。证明：对于任意实数 x，恒有 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$。

【解答】

证明. 任取 $x\in(-\infty,+\infty)$，对任意 $h\in(-\infty,+\infty)$，且 $h\neq0$，恒有

$$\begin{aligned}0\le f(x+h)&=f(x)+\int_0^h f'(x+t)\,\mathrm{d}t\\&=f(x)+\int_0^h\left(f'(x+t)-f'(x)\right)\,\mathrm{d}t+f'(x)h.\end{aligned}$$

取 h 使得 $hf'(x)\leq 0$，则

$$-f'(x)h\leq f(x)+\int_0^h \left(f'(x+t)-f'(x)\right)\,\mathrm{d}t\leq f(x)+M\frac{h^2}{2}.$$

$$|f'(x)|\leq \frac{f(x)}{|h|}+M\frac{|h|}{2}.$$

取 $|h|=\sqrt{\dfrac{2f(x)}{M}}$，即得所证不等式 $(f'(x))^2\leq 2Mf(x)$。

六、（本题 14 分） 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$ 收敛，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。

【解答】

证明. 对于任意固定的 n 和 N，有

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}\leq\sum_{k=1}^{N}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{y^2+n^2}\,\mathrm{d}y=\int_0^N\frac{1}{y^2+n^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{n}\arctan\frac{N}{n}.$$

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}\geq\sum_{k=1}^{N}\int_{k}^{k+1}\frac{1}{y^2+n^2}\,\mathrm{d}y=\int_1^{N+1}\frac{1}{y^2+n^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{n}\left(\arctan\frac{N+1}{n}-\arctan\frac{1}{n}\right).$$

$$\left|\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\leq\frac{\pi}{2n}-\frac{1}{n}\left(\arctan\frac{N+1}{n}-\arctan\frac{1}{n}\right).$$

令 $N\to\infty$，即有

$$\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2+n^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\leq\frac{1}{n}\arctan\frac{1}{n}.$$

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}-\frac{\pi}{2}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+k^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\arctan\frac{1}{n}<+\infty.$$

即 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}-\frac{\pi}{2}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}\right)$ 绝对收敛，从而收敛。由此，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$ 与级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 同敛散。以下只需证级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛。

记 S_n 为级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 的前 n 项部分和，则有

$$S_{n^2}=\sum_{m=1}^{n-1}\sum_{k=m^2}^{(m+1)^2-1}\frac{(-1)^{[\sqrt{k}]}}{k}+\frac{(-1)^n}{n^2}=\sum_{m=1}^{n-1}(-1)^m C_m+\frac{(-1)^n}{n^2},$$

其中

$$C_m=\sum_{k=m^2}^{(m+1)^2-1}\frac{1}{k}.$$

由 $C_m<m\cdot\dfrac{1}{m^2}+(m+1)\cdot\dfrac{1}{m^2+m}=\dfrac{2}{m}$ 知，$C_m\to 0$，$m\to\infty$。

此外，$C_m > (m+1)\cdot\dfrac{1}{m^2+m} + m\cdot\dfrac{1}{m^2+2m} > \dfrac{2}{m+1} > C_{m+1}$，从而 C_m 单调递减，级数 $\sum\limits_{m=1}^{\infty}(-1)^m C_m$ 收敛，S_{n^2} 收敛。

对于其它的 N，存在 n 使得

$$n^2 \le N < (n+1)^2, \qquad |S_N - S_{n^2}| \le C_n < \frac{2}{n} \to 0, \quad N \to \infty.$$

故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛，证毕。

2.4　非数学 B 类

一、（本题 30 分）　填空题：

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)-x^2}{\sin^4 x} =$ _____.

(2) $\int_{-2}^{2}(x^3\cos^5 x + \sqrt{4-x^2})\,\mathrm{d}x =$ _____.

(3) 设 $y = y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{3y} + \int_0^{x+y}\cos t^2\,\mathrm{d}t = 1$ 确定．则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{(0,0)} =$ _____.

(4) 设 $z = f(xy, \mathrm{e}^{x+y})$，其中 f 具有二阶连续偏导数．则

$$z_{xy} = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

(5) 设 $D:\ x^2+y^2 \le r^2$，其中 $r>0$．则 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\iint_D(\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{r^4} =$ _____.

【解答】

(1) $x\to 0$ 时，$\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$，$\sin^4 x = x^4 + o(x^4)$．故原式 $= -\frac{1}{2}$.

(2) 由于积分区间对称，被积函数第一项是奇函数，故原式 $= \int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$．注意，此积分为圆心在原点，半径为 2 的上半圆盘的面积，故积分 $= 2\pi$.

(3) 两端对 x 求导得

$$3y'\mathrm{e}^{3y} + (1+y')\cos(x+y)^2 = 0.$$

继续求导得

$$3y''\mathrm{e}^{3y} + 9(y')^2\mathrm{e}^{3y} + y''\cos(x+y)^2 - 2(x+y)(1+y')^2\sin(x+y)^2 = 0.$$

将 $x=0$，$y=0$ 分别代入上面两式，得

$$y'(x)\big|_{(0,0)} = -\frac{1}{4}, \qquad y''(x)\big|_{(0,0)} = -\frac{9}{64}.$$

(4)

$$\begin{aligned} z_x &= yf_1 + \mathrm{e}^{x+y} f_2, \\ z_{xy} &= (xf_{11} + \mathrm{e}^{x+y} f_{12})y + f_1 + (xf_{21} + \mathrm{e}^{x+y} f_{22})\mathrm{e}^{x+y} + \mathrm{e}^{x+y} f_2 \\ &= xyf_{11} + (x+y)\mathrm{e}^{x+y} f_{12} + \mathrm{e}^{2(x+y)} f_{22} + f_1 + \mathrm{e}^{x+y} f_2. \end{aligned}$$

(5) 利用极坐标变换 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，则

$$\iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2} - 1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi \int_0^r (\mathrm{e}^{\rho^2} - 1)\rho\,\mathrm{d}\rho = \pi(\mathrm{e}^{r^2} - 1 - r^2).$$

注意，$r \to 0^+$ 时，$\mathrm{e}^{r^2} - 1 - r^2 = \frac{r^4}{2} + o(r^4)$，故原式 $= \frac{\pi}{2}$.

二、（本题 14 分）　用 Lagrange 乘子法求函数 $f(x,y,z) = x + 2y + 3z$ 在平面 $x - y + z = 1$ 和圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上的最大值.

【解答】

构造 Lagrange 函数

$$L(x,y,z;\lambda,\mu) = x + 2y + 3z - \lambda(x - y + z - 1) - \mu(x^2 + y^2 - 1).$$

解方程组

$$\begin{cases} L_x = 1 - \lambda - 2\mu x = 0, \\ L_y = 2 + \lambda - 2\mu y = 0, \\ L_z = 3 - \lambda = 0, \\ x - y + z - 1 = 0, \\ x^2 + y^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

不难得到，$\lambda = 3$，$x = -\frac{1}{\mu}$，$y = \frac{5}{2\mu}$. 代入 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 得 $\mu = \pm\frac{\sqrt{29}}{2}$. 于是

$$x = \mp\frac{2}{\sqrt{29}}, \qquad y = \pm\frac{5}{\sqrt{29}}, \qquad z = 1 \pm \frac{7}{\sqrt{29}}.$$

注意到

$$f\left(\mp\frac{2}{\sqrt{29}}, \pm\frac{5}{\sqrt{29}}, 1 \pm \frac{7}{\sqrt{29}}\right) = 3 \pm \sqrt{29}.$$

所以函数 f 在给定曲线上的最大值为 $3 + \sqrt{29}$.

三、（本题 14 分）　求函数 $f(x)=\dfrac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x_0=2$ 处的 Taylor 级数，并确定它的收敛域.

【解答】

$$f(x)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+3}\right)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{1+x-2}-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-2}{5}}\right).$$

又

$$\frac{1}{1+x-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-2)^n,\qquad |x-2|<1,$$

$$\frac{1}{1+\frac{x-2}{5}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-2}{5}\right)^n,\qquad \left|\frac{x-2}{5}\right|<1.$$

于是得到 $f(x)$ 在 $x=2$ 处的 Taylor 展式

$$f(x)=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)(x-2)^n,\qquad |x-2|<1.$$

当 $x=1$ 时，级数变为 $\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)$，它的通项不趋于零，发散.

当 $x=3$ 时，级数变为 $\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)$，它的通项不趋于零，发散.

所以该幂级数的收敛域为 $(1,3)$.

四、（本题 14 分）　求微分方程 $(x^3-y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\,\mathrm{d}y=0$ 的通解.

【解答】

解法 1. 设 $u=y^2$，则原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2u}{x(1+x)}-\dfrac{2x^2}{x+1}$.

这线性方程的通解为

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2u+(1+x)^2=C.$$

即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2y^2+(1+x)^2=C.$$

解法 2. 原方程可化为

$$x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+y\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2}=0,$$

即，

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(x^2+y^2)+y\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

两边同时除以 $\sqrt{x^2+y^2}$，得

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}}\cdot\frac{y}{x}\cdot\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0,$$

即，

$$\mathrm{d}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)+\mathrm{d}\left(\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\right)=0.$$

故，

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C,$$

即，

$$(1+x)\sqrt{x^2+y^2}=Cx.$$

解法 3．将原方程化为 $x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+y\dfrac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2}=0$，即

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(x^2+y^2)+y\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，则 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，$\tan\theta=\frac{y}{x}$，方程化为

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}r^2+r\sin\theta\,\mathrm{d}\tan\theta=0,$$

$$\mathrm{d}r+\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta=0.$$

积分得，$r+\sec\theta=C$.

换回原变量，得原方程的通解为

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C.$$

五、（本题 14 分）　已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

(1) 计算 $\displaystyle I_1=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$.

(2) 计算 $\displaystyle I_2=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\mathrm{d}x$.

【解答】

(1) 当 $a>0$ 时，做变换 $x=\frac{u}{a}$，$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin(ax)}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{\frac{u}{a}}\,\mathrm{d}\left(\frac{u}{a}\right)=\frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x&=-\frac{1}{x}\cdot\sin^2x\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot2\sin x\cos x\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}\frac{\sin(2x)}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

(2) 当 $a>0$ 时，做变换 $x=\frac{u}{a}$，易得 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin(ax)}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}a$．因此

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\mathrm{d}x&=-\frac{1}{2x^2}\cdot\sin^3x\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{2x^2}\cdot3\sin^2x\cos x\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{4}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin(2x)}{x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{\cos x-\cos(3x)}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos(3x))-(1-\cos x)}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{2\sin^2\left(\frac{3x}{2}\right)-2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{4}\left(\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2\left(\frac{3x}{2}\right)}{x^2}\,\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}\,\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{8}.\end{aligned}$$

六、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|$．证明：对于任意实数 x，恒有 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$．

【解答】

证明．任取 $x\in(-\infty,+\infty)$，对任意 $h\in(-\infty,+\infty)$，且 $h\neq0$，恒有

$$\begin{aligned}0\le f(x+h)&=f(x)+\int_0^h f'(x+t)\,\mathrm{d}t\\&=f(x)+\int_0^h(f'(x+t)-f'(x))\,\mathrm{d}t+f'(x)h.\end{aligned}$$

取 h 使得 $hf'(x)\le0$，则

$$-f'(x)h\le f(x)+\int_0^h(f'(x+t)-f'(x))\,\mathrm{d}t\le f(x)+M\frac{h^2}{2}.$$

$$\left|f'(x)\right|\le\frac{f(x)}{|h|}+M\frac{|h|}{2}.$$

取 $|h|=\sqrt{\frac{2f(x)}{M}}$，即得所证不等式 $(f'(x))^2\le2Mf(x)$．

2025 年 · 第十七届

3.1 数学 A 类

一、（本题 15 分） 记三维欧氏空间中不共面的四点 A,B,C,D 生成的四面体为 $ABCD$. 在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O，设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A，四面体 $OACD$ 的体积为 V_B，四面体 $OABD$ 的体积为 V_C，四面体 $OABC$ 的体积为 V_D.（图略：四面体 $ABCD$，内部一点 O 与四个顶点分别用虚线相连）

(1) 求证：$\left(\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)\left(\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)<0$；

(2) 求证：$V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

【解答】

(1) 因为点 A,B 落在 O,C,D 所决定的平面的两侧，若 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为右手系，则 $\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为左手系，反之亦然. 故

$$\left(\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)\left(\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)<0.$$

(2) 三维欧氏空间中四个向量 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 线性相关. 因为 O 点在四面体 $ABCD$ 内部，所以这四个向量中每三个向量线性无关，故存在非零实数 x,y,z,w 使得

$$x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}+w\overrightarrow{OD}=\vec{0}. \tag{$*$}$$

将 $(*)$ 式与向量 $\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}$ 作内积，得到

$$x\,\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})+y\,\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=0.$$

不妨设 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为右手系，则 $\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为左手系，而三个共起点向量决定的平行六面体的体积等于 6 倍的这三个向量起点和三终点顶点决定的四面体体积，故

$$\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=6V_B,\qquad \overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=-6V_A,\qquad y=\frac{V_B}{V_A}x.$$

同理，将 $(*)$ 式与向量 $\overrightarrow{OB}\times\overrightarrow{OD}$ 作内积，得到 $z=\dfrac{V_C}{V_A}x$；将 $(*)$ 式与向量 $\overrightarrow{OB}\times\overrightarrow{OC}$ 作内积，得到 $w=\dfrac{V_D}{V_A}x$. 代入 $(*)$ 式，得到

$$V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=\vec{0}.$$

二、（本题 15 分）　设 $N \geqslant 1$，$\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合，满足如下的加性唯一性条件：若 $n_k \in \mathcal{S}$ $(1 \leqslant k \leqslant 4)$ 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$，则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$.

令 $f(x) := \sum\limits_{n\in\mathcal{S}} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} n x}$.

(1) 计算 $\displaystyle\int_0^1 |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x$，$\displaystyle\int_0^1 |f(x)|^4 \,\mathrm{d}x$.

(2) 证明：$\displaystyle\int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{2\sqrt{N}}$.

【解答】

(1) 我们有

$$|f(x)|^2 = f(x)\overline{f(x)} = \Big(\sum_{m\in\mathcal{S}} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} m x}\Big)\Big(\sum_{n\in\mathcal{S}} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} n x}\Big) \equiv N + g(x),$$

其中

$$g(x) = \sum_{\substack{m,n\in\mathcal{S}\\ m\neq n}} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(m-n)x}.$$

于是，注意到当整数 $k \neq 0$ 时，$\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k x} \,\mathrm{d}x = 0$，立即得到 $\displaystyle\int_0^1 g(x) \,\mathrm{d}x = 0$，从而

$$\int_0^1 |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x = N.$$

而由题设条件，对于 $m_1 \neq n_1$，$m_2 \neq n_2$，若 $m_1 \neq m_2$，则 $m_1 - n_1 \neq m_2 - n_2$. 于是，

$$g(x) = \sum_{k\in\mathcal{S}_g} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k x},$$

这里集合 $\mathcal{S}_g$ 由 $N^2 - N$ 个两两不同的非零整数组成. 这样，又有

$$\int_0^1 |f(x)|^4 \,\mathrm{d}x = \int_0^1 \big(N^2 + 2Ng(x) + |g(x)|^2\big) \,\mathrm{d}x = N^2 + 0 + (N^2 - N) = 2N^2 - N.$$

(2) 对于本小题，我们提供两种方式的证明.

法 I. 注意到 $\displaystyle\int_0^1 g(x) \,\mathrm{d}x = 0$，我们有

$$\begin{aligned}
\sqrt{N} - \int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \big(\sqrt{N} - \sqrt{N + g(x)}\big) \,\mathrm{d}x = -\int_0^1 \frac{g(x)}{\sqrt{N} + \sqrt{N + g(x)}} \,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \Big(\frac{g(x)}{2\sqrt{N}} - \frac{g(x)}{\sqrt{N} + \sqrt{N + g(x)}}\Big) \,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2\sqrt{N}\big(\sqrt{N} + \sqrt{N + g(x)}\big)^2} \,\mathrm{d}x \\
&\leqslant \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2N\sqrt{N}} \,\mathrm{d}x = \frac{N^2 - N}{2N\sqrt{N}} < \frac{\sqrt{N}}{2}.
\end{aligned}$$

因此，

$$\int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

法 II. 由 Hölder 不等式，我们有

$$\begin{aligned} N=\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x &\leqslant \Big(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\Big)^{\frac{2}{3}}\Big(\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x\Big)^{\frac{1}{3}} \\ &= \Big(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\Big)^{\frac{2}{3}}\big(2N^2-N\big)^{\frac{1}{3}}. \end{aligned}$$

因此，

$$\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x \geqslant \sqrt{\frac{N^3}{2N^2-N}} > \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2}} > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

三、（本题 20 分）　设 m,n 为大于 2 的整数，$a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数，$\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体．证明：

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j$ $(j=1,\cdots,m)$ 成立．

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立：

(i) $|A_j|=a_j$ $(j=1,\cdots,m)$；

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$．

【解答】

(1) 令

$$B_1=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\quad B_2=\begin{pmatrix}1&&&\\&2&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\quad\cdots,\quad B_m=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&m\end{pmatrix},$$

则有

$$|B_j|=j,\qquad \forall\, j=1,\cdots,m.$$

(2) 令

$$A_1=\begin{pmatrix}a_1&0&&&\\1&1&&&\\&&\ddots&&\\&&&&1\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}a_2&b&&&\\0&1&&&\\&&\ddots&&\\&&&&1\end{pmatrix},$$

$$A_i=\begin{pmatrix}a_i&&&&\\&1&&&\\&&\ddots&&\\&&&&1\end{pmatrix},\qquad i=3,\cdots,m.$$

则有

(i) $|A_j|=a_j$，$j=1,\cdots,m$；

(ii)

$$|A_1 - A_2 - \cdots - A_m| = \begin{vmatrix} a_1 - \sum_{i=2}^{m} a_i & -b & & & \\ 1 & -(m-2) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & & -(m-2) \end{vmatrix}.$$

于是有

$$|A_1 - A_2 - \cdots - A_m| = \big(-s(m-2)+b\big)\big[-(m-2)\big]^{m-2},$$

其中

$$s = a_1 - \sum_{i=2}^{m} a_i.$$

取

$$b = s(m-2) + \frac{(-1)^m a_{m+1}}{(m-2)^{m-2}},$$

则有 $b \in \mathbb{Q}$，从而 $A_1, \cdots, A_m$ 满足条件．证毕．

四、（本题 15 分）　设 K 为数域，$\mathcal{A} : V \to V$ 是 n 维 K-向量空间 V 上的线性算子（线性变换），$\mu_{\mathcal{A}}(x)$，$\chi_{\mathcal{A}}(x) \in K[x]$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式和特征多项式．证明：

(1) 存在 $\alpha \in V$ 使 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$，其中 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 是集合

$$\{\, f(x) \in K[x] \mid f(\mathcal{A})(\alpha) = 0 \,\}$$

中首项系数为 1，次数最小的多项式；

(2) $K[\mathcal{A}] \cdot \alpha := \{\, f(\mathcal{A})(\alpha) \mid \forall f(x) \in K[x] \,\}$ 是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$-不变子空间；

(3) 设 $\mathcal{B} : V \to V$ 是任意线性算子．若 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$，则

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} = \mathcal{B} \cdot \mathcal{A} \iff \text{存在 } f(x) \in K[x] \text{ 使 } \mathcal{B} = f(\mathcal{A}).$$

【解答】

(1) 设 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = p_1(x)^{m_1} \cdots p_s(x)^{m_s}, m_i > 0$，是 $\mu_{\mathcal{A}}(x)$ 的不可约分解，则 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$，$\mathcal{A}(V_i) \subset V_i$，且 $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{V_i}$ 的极小多项式 $\mu_{\mathcal{A}_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$．先证明存在 $\alpha_i \in V_i$ 使 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$．事实上，若 $m_i = 1, \forall \alpha_i \in V_i$ 非零，则 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) \mid \mu_{\mathcal{A}_i}(x) = p_i(x)$，故 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)$．若 $m_i > 1$，则 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1} \neq 0$，因此存在 $\alpha_i \in V_i$ 使 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$．另一方面，由 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) \mid \mu_{\mathcal{A}_i}(x)$ 得 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i'}$（$m_i' \leqslant m_i$）．若 $m_i' < m_i$，则

$$p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i = p_i(\mathcal{A})^{m_i-m_i'-1}p_i(\mathcal{A})^{m_i'}\alpha_i = 0,$$

此与 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$ 矛盾，故 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$．令 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$，则

$$0 = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_1 + \cdots + \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_s, \qquad \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_i \in V_i.$$

由 $V_1 + \cdots + V_s$ 是直和得

$$\mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_i = 0, \qquad 1 \leqslant i \leqslant s,$$

从而 $p_i(x)^{m_i} \mid \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$，$1 \leqslant i \leqslant s$，由此可得 $\mu_{\mathcal{A}}(x) \mid \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$．因此 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x) = \mu_{\mathcal{A}}(x)$．

(2) 设 $d = \deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$，由 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 的定义，结合多项式的带余除法可直接证明

$$\alpha,\ \mathcal{A}(\alpha),\ \mathcal{A}^2(\alpha),\ \cdots,\ \mathcal{A}^{d-1}(\alpha)$$

是 $K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$ 的一组基．进而 $K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$ 是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$-不变子空间．

(3) 由 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$，存在 $\alpha \in V$ 使 $V = K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$．设 $\mathcal{B}(\alpha) = f(\mathcal{A})(\alpha)$，若 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$，则 $\forall \beta = g(\mathcal{A})(\alpha) \in V$，有

$$\mathcal{B}(\beta) = g(\mathcal{A})\cdot\mathcal{B}(\alpha) = g(\mathcal{A})\cdot f(\mathcal{A})(\alpha) = f(\mathcal{A})(\beta).$$

故 $\mathcal{B} = f(\mathcal{A})$．

五、（本题 15 分）　设 $f \in C[0,1]\cap C^2(0,1)$，$\sup\limits_{x\in(0,1)} f''(x) = 2$．证明：存在唯一的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$，使得 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$，且下列结论之一成立：

(1) $f(x) > P(x)$ $(\forall x \in (0,1))$；

(2) $f(x) = P(x)$ $(\forall x \in [0,1])$．

【解答】

(i) 对于 $P(x) = x^2 + bx + c$，易见 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$ 成立的充分必要条件是 $c = f(0)$，$b = f(1) - 1 - f(0)$．因此，满足 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$ 的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$ 存在唯一．

我们要证明该多项式 P 满足 (1) 或 (2)．

记 $F(x) = P(x) - f(x)$（$x \in [0,1]$），由题设，$F \in C[0,1]\cap C^2(0,1)$，且

$$F''(x) \geqslant 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

即 F 是凸函数，因此，

$$F(x) \leqslant \max\{F(0), F(1)\} = 0, \qquad \forall x \in [0,1].$$

(ii) 我们给出以下两种写法．它们本质上是一样的．

写法 I.

若对每个 $x \in (0,1)$，$F(x) = 0$，则由连续性，F 在 $[0,1]$ 上恒为零，即情形 (2) 发生．

否则，存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $F(\xi) < 0$．从而，对于 $x \in (0,\xi)$，有

$$F(x) = F\Big(\frac{x}{\xi}\,\xi\Big) \leqslant \frac{x}{\xi}F(\xi) + \Big(1 - \frac{x}{\xi}\Big)F(0) < 0.$$

而对于 $x \in (\xi,1)$，记 $\alpha = \dfrac{1-x}{1-\xi}$，有

$$F(x) = F\big(\alpha\xi + (1-\alpha)\big) \leqslant \alpha F(\xi) + (1-\alpha)F(1) < 0.$$

因此，

$$F(x) < 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

即情形 (1) 发生.

写法 II.

若对每个 $x\in(0,1)$，$F(x)<0$，则情形 (1) 发生.

否则，存在一个 $\xi\in(0,1)$ 使得 $F(\xi)=0$. 从而，对于 $x\in(0,\xi)$，记 $\alpha=\dfrac{1-\xi}{1-x}$，有

$$F(x)=\frac{1}{\alpha}\big(\alpha F(x)+(1-\alpha)F(1)\big)\geqslant\frac{1}{\alpha}F\big(\alpha x+(1-\alpha)\cdot 1\big)=\frac{1}{\alpha}F(\xi)=0.$$

而对于 $x\in(\xi,1)$，有

$$F(x)=\frac{x}{\xi}\Big(\frac{\xi}{x}F(x)+\frac{x-\xi}{x}F(0)\Big)\geqslant\frac{x}{\xi}F(\xi)=0.$$

因此，

$$F(x)\geqslant 0,\qquad\forall x\in(0,1).$$

结合 $F\leqslant 0$ 以及连续性得到 F 在 $[0,1]$ 上恒为零. 即情形 (2) 发生. □

注 1. 证明中直接使用闭区间 $[a,b]$ 上凸函数 g 的如下一些众所周知的基本性质，不扣分：

(i) 凸函数的最大值在边界取到.

(ii) 可导凸函数的导数单增.

(iii) 对于 $a\leqslant x<y<z\leqslant b$，

$$\frac{g(y)-g(x)}{y-x}\leqslant\frac{g(z)-g(x)}{z-x}\leqslant\frac{g(z)-g(y)}{z-y}.$$

注 2. 本题证明的写法可以有非常多的变化. 比如，若在 $x_0\in(0,1)$ 处，$F(x_0)=0$，

利用 (ii)，则 F 在 x_0 处取得极大值，从而 $F'(x_0)=0$. 因此，F' 在 $(0,x_0)$ 内小于等于零，在 $(x_0,1)$ 内大于等于零，于是 x_0 又是 F 的最小值点，从而 $F\equiv 0$.

利用 (iii)，则对任何 $0\leqslant x<x_0<y\leqslant 1$，有

$$\begin{aligned}\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}&\leqslant\frac{F(1)-F(x_0)}{1-x_0}=0,\\ \frac{F(y)-F(x_0)}{y-x_0}&\leqslant\frac{F(x_0)-F(0)}{x_0-0}=0.\end{aligned}$$

从而结合 $F\leqslant 0$ 可得 $F(x)=F(y)=0$.

六、（本题 20 分）　设 $\mathcal{A}$ 为正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 的子集，$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{S_n(0,1)}{n}$ 存在，记为 p，其中对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant 1$，$S_n(a,b)$ 表示集合 $\{\,k\in\mathcal{A}\mid an\leqslant k\leqslant bn\,\}$ 的元素个数.

(1) 若 $0<a<b<1$，证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{S_n(a,b)}{n}$ 存在并求其值.

(2) 若 f 在 $[0,1]$ 上 **Riemann** 可积，证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}}f\Big(\frac{k}{n}\Big)=p\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

【解答】

(1) 考虑 $n > \dfrac{2}{a}$. 用 $[x]$ 表示实数 x 的整数部分，则易见

$$\begin{aligned}\{k \in \mathcal{A} \mid an \leqslant k \leqslant bn\} &\subseteq \{k \in \mathcal{A} \mid [an] - 1 < k \leqslant [bn] + 1\} \\ &= \{k \in \mathcal{A} \mid 1 \leqslant k \leqslant [bn] + 1\} \setminus \{k \in \mathcal{A} \mid 1 \leqslant k \leqslant [an] - 1\},\end{aligned}$$

因此，

$$S_n(a,b) \leqslant S_{[bn]+1}(0,1) - S_{[an]-1}(0,1),$$

类似地，有

$$S_n(a,b) \geqslant S_{[bn]}(0,1) - S_{[an]+1}(0,1),$$

因此，由题设条件可得

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{S_n(a,b)}{n} = (b-a)p.$$

(2) 由 (1) 的结论，对于 $0 < a < b < 1$ 以及 $f = \chi_{[a,b]}$，本小题的结论成立：

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = p\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

事实上，仿 (1) 可证对于 $0 \leqslant a \leqslant b \leqslant 1$ 以及 $f = \chi_{[a,b]}, \chi_{(a,b]}, \chi_{[a,b)}, \chi_{(a,b)}$，结论成立（$[a,a]$ 理解为 $\{a\}$）. 进而当 f 是 $[0,1]$ 上分段常值函数时，本小题的结论成立.

一般地，设 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积，设 M 为 $|f|$ 的一个上界. 任取 $m \geqslant 1$，将 $[0,1]$ 作 m 等分，记该等分划分为 P_m，定义

$$f_m(x) := \begin{cases} \sup\limits_{t\in\left[\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right]} f(t), & x \in \left(\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right),\ 0 \leqslant k \leqslant m-1; \\ M, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$g_m(x) := \begin{cases} \inf\limits_{t\in\left[\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right]} f(t), & x \in \left(\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right),\ 0 \leqslant k \leqslant m-1; \\ -M, & \text{其他.} \end{cases}$$

则

$$g_m(x) \leqslant f(x) \leqslant f_m(x), \qquad \forall x \in [0,1],$$

$$\int_0^1 g_m(x)\,\mathrm{d}x = L(f;P_m), \qquad \int_0^1 f_m(x)\,\mathrm{d}x = U(f;P_m),$$

其中 $U(f;P_m)$，$L(f;P_m)$ 分别表示 f 对应于划分 P_m 的 Darboux 上和与下和. 这样，

$$\frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} g_m\Big(\frac{k}{n}\Big) \leqslant \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) \leqslant \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f_m\Big(\frac{k}{n}\Big),$$

并令 $n \to +\infty$ 得到

$$pL(f;P_m) \leqslant \underline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) \leqslant \overline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) \leqslant pU(f;P_m).$$

再令 $m \to +\infty$ 即得

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = p\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

结论得证．□

注. 若第二小题采用其他证明途径．

对于 $f(x)=x^k$ 或 $f(x)=\cos 2k\pi x$，或 $f(x)=\sin 2k\pi x$，证明结论成立，可考虑在第一小题 5 分基础上再给 5 分．

若进一步证明 f 为连续函数（连续周期函数），或 f 为分段线性的连续函数时，结论成立，则可以共给到 14 分．

3.2 数学 B 类

一、（本题 15 分） 三角形三条中线的交点称为三角形的重心．在四面体 $ABCD$ 中，记 $\overrightarrow{e_1} := \overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{e_2} := \overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{e_3} := \overrightarrow{AD}$，并设 O_1, O_2 和 O_3 分别为 $\triangle BCD$，$\triangle ACD$ 和 $\triangle ABD$ 的重心．

(1) 在坐标系 $\{A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}\}$ 下，求 O_1 点的坐标 (x, y, z)，其中 $\overrightarrow{AO_1} = x\overrightarrow{e_1} + y\overrightarrow{e_2} + z\overrightarrow{e_3}$；

(2) 证明三直线 AO_1，BO_2 及 CO_3 相交于一点 P；

(3) 在坐标系 $\{A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}\}$ 下，求 (2) 中交点 P 的坐标．

【解答】

(1) 由于 O_1 是 $\triangle BCD$ 的重心，直线 BO_1 与对边 CD 交于点 E，则 $\dfrac{BO_1}{O_1E} = 2$．从而

$$\overrightarrow{AO_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}\right).$$

从而在坐标系 $\{A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}\}$ 下，O_1 点的坐标为 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$．

(2) 类似可得 O_2, O_3 的坐标分别为 $\left(0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$、$\left(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right)$．

设 AO_1 与 BO_2 的交点为 $P(x, y, z)$．令 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AO_1}$，$\overrightarrow{BP} = \mu\overrightarrow{BO_2}$．由 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ 得：

$$\lambda\overrightarrow{AO_1} - \mu\overrightarrow{BO_2} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}.$$

即

$$\lambda\left(\frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3\right) - \mu\left(\frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3 - \vec{e}_1\right) - \vec{e}_1 = \vec{0}.$$

解得 $\lambda = \mu = \dfrac{3}{4}$．故

$$\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AO_1} = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3\right) = \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3).$$

即 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$．

此时

$$\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) - \vec{e}_2 = \frac{1}{4}\vec{e}_1 - \frac{3}{4}\vec{e}_2 + \frac{1}{4}\vec{e}_3.$$

又 $\overrightarrow{CP}=3\cdot\overrightarrow{PO_3}$，

$$\overrightarrow{PO_3}=\overrightarrow{AO_3}-\overrightarrow{AP}=\frac{1}{3}\vec{e}_1+\frac{1}{3}\vec{e}_3-\frac{1}{4}(\vec{e}_1+\vec{e}_2+\vec{e}_3)=\frac{1}{12}\vec{e}_1-\frac{1}{4}\vec{e}_2+\frac{1}{12}\vec{e}_3.$$

故 C,P,O_3 三点共线．从而 AO_1,BO_2,CO_3 相交于一点 P.

(3) 由 (2) 知交点 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$.

二、（本题 15 分）　设 $N\geqslant 1$，$\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合，满足如下的加性唯一性条件：若 $n_k\in\mathcal{S}$ $(1\leqslant k\leqslant 4)$ 且 $n_1+n_2=n_3+n_4$，则必有 $n_1=n_3$ 或 $n_1=n_4$.

令 $f(x):=\sum\limits_{n\in\mathcal{S}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nx}$.

(1) 计算 $\displaystyle\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$，$\displaystyle\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x$.

(2) 证明：$\displaystyle\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2\sqrt{N}}$.

【解答】

(1) 我们有

$$\begin{aligned}|f(x)|^2=f(x)\overline{f(x)}&=\left(\sum_{m\in\mathcal{S}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}mx}\right)\left(\sum_{n\in\mathcal{S}}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}nx}\right)\\&\equiv N+g(x),\end{aligned}$$

其中，

$$g(x)=\sum_{\substack{m,n\in\mathcal{S}\\ m\neq n}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(m-n)x}.$$

于是，注意到当整数 $k\neq 0$ 时，$\displaystyle\int_0^1\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x=0$，立即得到 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=0$，从而

$$\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=N.$$

而由题设条件，对于 $m_1\neq n_1$，$m_2\neq n_2$，若 $m_1\neq m_2$，则 $m_1-n_1\neq m_2-n_2$．于是，

$$g(x)=\sum_{k\in\mathcal{S}_g}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kx},$$

这里集合 $\mathcal{S}_g$ 由 N^2-N 个两两不同的非零整数组成．这样，又有

$$\begin{aligned}\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\left(N^2+2Ng(x)+|g(x)|^2\right)\,\mathrm{d}x\\&=N^2+0+(N^2-N)=2N^2-N.\end{aligned}$$

(2) 对于本小题，我们提供两种方式的证明.

法 I. 注意到 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=0$，我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{N}-\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\left(\sqrt{N}-\sqrt{N+g(x)}\right)\mathrm{d}x=-\int_0^1\frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\left(\frac{g(x)}{2\sqrt{N}}-\frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\frac{g^2(x)}{2\sqrt{N}\left(\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}\right)^2}\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_0^1\frac{g^2(x)}{2N\sqrt{N}}\,\mathrm{d}x=\frac{N^2-N}{2N\sqrt{N}}<\frac{\sqrt{N}}{2}.\end{aligned}$$

因此，

$$\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x>\frac{\sqrt{N}}{2}.$$

法 II. 由 Hölder 不等式，我们有

$$\begin{aligned}N=\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x&\leqslant\left(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{2}{3}}\left(\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{3}}\\&=\left(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{2}{3}}\left(2N^2-N\right)^{\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$

因此，

$$\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\sqrt{\frac{N^3}{2N^2-N}}>\frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2}}>\frac{\sqrt{N}}{2}.$$

三、（本题 20 分）　设 m,n 为大于 2 的整数，$a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数，$\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体．证明：

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j$ $(j=1,\cdots,m)$ 成立．

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立：

(i) $|A_j|=a_j$ $(j=1,\cdots,m)$；

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$．

【解答】

(1) 令

$$B_1=\begin{pmatrix}1&&\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix},\qquad B_2=\begin{pmatrix}1&&&\\&2&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\qquad\cdots,\qquad B_m=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&m\end{pmatrix},$$

则有

$$|B_j|=j,\qquad\forall\,j=1,\cdots,m.$$

(2) 令

$$A_1=\begin{pmatrix} a_1 & 0 & & \\ 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix},\qquad A_2=\begin{pmatrix} a_2 & b & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

$$A_i=\begin{pmatrix} a_i & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix},\qquad i=3,\cdots,m.$$

则有

(i) $|A_j|=a_j$，$j=1,\cdots,m$；

(ii)

$$|A_1-A_2-\cdots-A_m|=\begin{pmatrix} a_1-\sum\limits_{i=2}^{m}a_i & -b & & \\ 1 & -(m-2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & -(m-2) \end{pmatrix}.$$

于是有

$$|A_1-A_2-\cdots-A_m|=(-s(m-2)+b)\,[-(m-2)]^{m-2},$$

其中

$$s=a_1-\sum_{i=2}^{m}a_i.$$

取

$$b=s(m-2)+\frac{(-1)^m a_{m+1}}{(m-2)^{m-2}},$$

则有 $b\in\mathbb{Q}$，从而 $A_1,\cdots,A_m$ 满足条件．证毕．

四、（本题 15 分）　设 A 为 n 阶方阵，其主对角线上的元素皆为 3，其余位置上的元素不是 2 就是 2029．证明：$\operatorname{rank}A=n$ 或 $n-1$．

【解答】

令

$$B=\begin{pmatrix} 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & \cdots & 2 \end{pmatrix},$$

且令 $C=A-B$，则有 C 的主对角线上元素皆为 1，其余位置上的元素不是 0 就是 2027．

用 $\overline{m}$ 表示整数 m 模 2027 所得的剩余类，将 C 的每个元素模 2027，则有

$$\overline{C}=\begin{pmatrix} \overline{1} & & \overline{0} \\ & \ddots & \\ \overline{0} & & \overline{1} \end{pmatrix},$$

于是

$$|\overline{C}| = \overline{1} = \overline{|C|}.$$

从而 $A-B$ 是可逆的（即 $|A-B| \neq 0$）. 于是

$$n = \operatorname{rank}(A-B) \leqslant \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B = \operatorname{rank} A + 1,$$

$\operatorname{rank} A = n-1$ 或 n. 证毕.

五、（本题 15 分） 设 k 为正整数.

(1) 证明：对任何 $k \geqslant 1$，方程 $x^{3k+1} + x^2 - 6x + 1 = 0$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内有唯一根 x_k；

(2) 证明：点列 $\{x_k\}$ 严格单减；

(3) 求极限 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k$.

【解答】

对于 $k \geqslant 1$，记 $f_k(x) = x^{3k+1} + x^2 - 6x + 1$.

(1) 对于 $k \geqslant 1$，易见 f_k 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续可微，$f_k(0) = 1$，$f_k\left(\frac{1}{2}\right) < 1 + 1 - 3 + 1 = 0$. 由介值定理，存在 $x_k \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 使得 $f_k(x_k) = 0$.

另一方面，由二项展开可见 $2^{3k} = (1+1)^{3k} \geqslant 1 + 3k$，从而

$$f_k'(x) = (3k+1)x^{3k} + 2x - 6 \leqslant \frac{3k+1}{2^{3k}} + 1 - 6 < 0 \quad \left(x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]\right),$$

因此，f_k 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上严格单减. 故 f_k 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上至多只有一个零点. 结合 x_k 为 f_k 的零点得到 f_k 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内有唯一根 x_k.

(2) 对任何 $k \geqslant 1$，

$$f_{k+1}(x_k) = x_k^{3k+4} + x_k^2 - 6x_k + 1 < x_k^{3k+1} + x_k^2 - 6x_k + 1 = f_k(x_k) = 0.$$

因此，结合 (1) 的结论得到 $x_{k+1} < x_k$. 即 $\{x_k\}$ 严格单减.

(3) 由于 $\{x_k\}$ 是严格单减的正数列，因此 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k$ 存在，设为 $\bar{x}$. 则注意到 $0 < x_k^{3k+1} < \frac{1}{2^{3k+1}}$，可得 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k^{3k+1} = 0$. 因此，

$$\bar{x}^2 - 6\bar{x} + 1 = 0.$$

解得 $\bar{x} = 3 - 2\sqrt{2}$ 或 $\bar{x} = 3 + 2\sqrt{2}$（舍去）. 最后得到 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k = 3 - 2\sqrt{2}$.

六、（本题 20 分） 设 $f \in C^1[0,1]$ 满足

$$f(x)\ln^2 x + xf'(x) \leqslant 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

证明下列结论之一成立：

(1) $\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t < \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant 0$ $(\forall x \in (0,1))$；

(2) $f(x) = 0$ $(\forall x \in [0,1])$.

【解答】

考虑 $F(x) := \mathrm{e}^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x)$ $(x \in (0,1])$ 并补充定义 $F(0) = \lim\limits_{x\to 0^+} F(x) = 0$. 则 F 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1]$ 上可导.

由题设，

$$F'(x) = \left(\mathrm{e}^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x)\right)' = \frac{1}{x}\mathrm{e}^{\frac{\ln^3 x}{3}} \left(f(x)\ln^2 x + x f'(x)\right) \leqslant 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

因此，F 在 $[0,1]$ 上单调下降.

特别，$F(x) \leqslant F(0) = 0$ $(x \in [0,1])$. 进而

$$f(x) \leqslant 0, \qquad \forall x \in [0,1].$$

因此，

$$\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + \int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \forall x \in [0,1].$$

若对每个 $x \in (0,1)$，$f(x) = 0$，则由连续性，f 在 $[0,1]$ 上恒为零，即情形 (2) 发生.

否则，存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi) < 0$. 从而 $F(\xi) < 0$. 进而对任何 $t \in [\xi,1]$，$F(t) \leqslant F(\xi) < 0$，从而又有 $f(t) < 0$. 于是对任何 $x \in (0,1)$，$\int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t < 0$. 所以

$$\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t < \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \forall x \in (0,1),$$

即情形 (1) 发生. □

3.3 非数学 A 类

一、（本题 30 分） 填空题：

(1) 设函数 $f(x) = x - \ln(1+x) - \frac{1}{2}x\sin x$，$g(x) = ax^3$，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$，则 $a =$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直，则此平面方程为 _____.

(3) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x} =$ _____.

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0) = 3$，$f'_u(2,0) = 5$，又设 $z = z(x,y)$ 是由方程 $xz = f(2x-y, xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}} =$ _____.

(5) 设曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2 = 4$ 与平面 $x+y+z = 3$ 的交线，则曲线积分

$$\int_L (x^2 + 2xy)\,\mathrm{d}s = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

【解答】

(1) 根据 Taylor 公式，

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

所以

$$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3).$$

因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，即

$$\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{ax^3}=1,$$

所以 $a=-\frac{1}{3}$.

(2) 易得此平面方程为 $2x+2y-3z=0$.

注：答案不唯一，系数差个倍数都对，例如：$-2x-2y+3z=0$ 或 $x+y-\frac{3}{2}z=0$ 也对.

(3)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^{\sin^2x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}&=\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^{\sin^2x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{\frac{1}{3}x^4}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\sin^2x)\cdot2\sin x\cos x}{\frac{4}{3}x^3}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

(4) 对方程两边关于 x 求偏导数，得

$$z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2f'_u+yf'_v\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right).$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x}\left(\frac{2f'_u}{1-yf'_v}-z\right).$$

注意到 $x=1$，$y=0$ 时，$z=f(2,0)=3$，$f'_u(2,0)=5$，所以

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=2f'_u(2,0)-3=7.$$

(5) 根据对称性，得

$$\begin{aligned}\int_L(x^2+2xy)\,\mathrm{d}s&=\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s+\frac{2}{3}\int_L(xy+yz+zx)\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s+\frac{1}{3}\int_L\big((x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\big)\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{3}\int_L(x+y+z)^2\,\mathrm{d}s=6\pi.\end{aligned}$$

二、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，在 $x=0$ 处可导，且满足

$$f(x)=x^3+x^2\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-x\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

求函数 $f(x)$ 的表达式.

【解答】

易知 $f(0)=0$，所以 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$.

记 $a=f'(0)$，$b=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则

$$f(x)=x^3+ax^2-bx. \tag{1}$$

由此得 $a=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=-b$.

再对式子 (1) 的两边在 $[0,1]$ 上作定积分，得

$$\begin{aligned}b&=\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x+a\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x-b\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\\&=\frac14+\frac13a-\frac12b.\end{aligned}$$

与 $a=-b$ 联立解得 $a=-\frac{3}{22}$，$b=\frac{3}{22}$，所以

$$f(x)=x^3-\frac{3}{22}x^2-\frac{3}{22}x,\qquad -\infty<x<+\infty.$$

三、（本题 14 分）　求微分方程 $y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解.

【解答】

将原方程变形为

$$y'\sin y+\frac{1}{x\ln x}\cos y=\frac{1}{\ln x}\cos^2 y. \tag{1}$$

令 $z=\cos y$，则上述方程可化为 $n=2$ 的 Bernoulli 方程

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2.$$

令 $u=z^{-1}$，原方程可进一步化为非齐次线性方程

$$u'+\frac{1}{x\ln x}u=\frac{1}{\ln x}.$$

利用公式，得上述方程的通解为

$$u=\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\,\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

将其中的变量换回原变量：$u=z^{-1}=\frac{1}{\cos y}$，得所求通解为

$$\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

四、（本题 14 分）　设 Ω 是由平面 Π_1：$x=0$，Π_2：$x=y$，Π_3：$y=z$，Π_4：$z=1$，Π_5：$z=2$ 围成的空间区域，求三重积分

$$\iiint_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}.$$

【解答】

采用先二后一法．设 $1\le z\le 2$，用平面 $z=z$ 截 Ω 得平面区域：$D_z=\{(x,y)\mid 0\le x\le z,\ 0\le y\le x\}$，则

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}&=\int_1^2\mathrm{d}z\iint_{D_z}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2+z^2}}\\&=\int_1^2\mathrm{d}z\int_0^z\mathrm{d}y\int_0^y\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{y^2+z^2}}\\&=\int_1^2\mathrm{d}z\int_0^z\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}\,\mathrm{d}y\\&=\int_1^2\sqrt{y^2+z^2}\Big|_0^z\,\mathrm{d}z=(\sqrt{2}-1)\int_1^2 z\,\mathrm{d}z\\&=\frac{3(\sqrt{2}-1)}{2}.\end{aligned}$$

五、（本题 14 分）　判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性，其中 $a_n=\sin^2x\sin^2 2x\cdots\sin^2 2^nx$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

【解答】

(1) 令 $f(x)=\sin^2x\sin 2x$，则

$$f'(x)=2\sin^2x(3-4\sin^2x)=-8\sin^2x\left(\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

令 $f'(x)=0$，在 $(0,\pi)$ 中得到两个根 $x_1=\frac{\pi}{3}$，$x_2=\frac{2\pi}{3}$.

容易证明函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调减少.

(2) 由于 $f(x)$ 的周期为 π，$f(0)=f(\pi)=0$，$f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8}$ 和 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{8}$．故 $|f(x)|\le\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

最后，由

$$a_n^{3/2}=|\sin x|\cdot\left|f(x)f(2x)\cdots f(2^{n-1}x)\right|\cdot\left|\sin^2 2^nx\right|\le\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n,$$

知 $a_n\le\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{\frac{2n}{3}}=\left(\frac{3}{4}\right)^n$．从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

六、（本题 14 分）　设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导且满足以下三个条件：

(i) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = 0$；

(ii) $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0$，$x \in [a,b]$；

(iii) $g(x)$ 在 (a,b) 上有唯一零点 ξ.

证明：

(1) $\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x = -\int_a^b g(x)\left(\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x$.

(2) $\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x > 0$.

【解答】

(1) 记 $F(x) = \int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s$，$G(x) = \int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s$，则由分部积分

$$\int_a^b f(x)G(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b G(x)\,\mathrm{d}F(x) = -\int_a^b F(x)g(x)\,\mathrm{d}x,$$

这里，用到了条件 $F(b) = G(b) = 0$.

(2) 显然，$g'(\xi) \neq 0$，不妨设 $g'(\xi) > 0$，则在 $[a,\xi]$ 上 $g(x) < 0$，在 $(\xi,b]$ 上 $g(x) > 0$.

$$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\iint_D \big(f(x)g(s) - f(s)g(x)\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s,$$

其中，$D = \{(x,s) \mid a \le s \le x \le b\}$.

把 D 分成三部分：$D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$，其中，$D_1 = \{(x,s) \mid a \le s \le x \le \xi\}$，$D_2 = \{(x,s) \mid a \le s \le \xi \le x \le b\}$，$D_3 = \{(x,s) \mid \xi \le s \le x \le b\}$.

由条件 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0$ 知 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $[a,\xi]$ 和 $[\xi,b]$ 上严格单调递增，从而在 D_1 和 D_3 上，$f(x)g(s) - f(s)g(x) \ge 0$ 且不恒等于 0，故

$$\iint_{D_1\cup D_3} \big(f(x)g(s) - f(s)g(x)\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s > 0.$$

又

$$\begin{aligned}\iint_{D_2} \big(f(x)g(s) - f(s)g(x)\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s &= \int_\xi^b f(x)\,\mathrm{d}x\int_a^\xi g(s)\,\mathrm{d}s - \int_\xi^b g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^\xi f(s)\,\mathrm{d}s\\ &= 0,\end{aligned}$$

最后一个等式用到了 $\int_\xi^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^\xi f(s)\,\mathrm{d}s$，$\int_\xi^b g(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^\xi g(s)\,\mathrm{d}s$.

综上，$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x > 0$.

3.4　非数学 B 类

一、（本题 30 分）　填空题（每小题 6 分）：

(1) 已知函数 $y = x^2 \mathrm{e}^{\sin x}$，则 $y''(0) =$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6, -3, 2)$，且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直，则此平面方程为 _____.

(3) 设 $f(x)$ 连续，且 $f(x) + f(-x) = 2$．求

$$\int_{-1}^{1} \left(f(x) + x^2 \ln\left(x + \sqrt{x^2+1} \right) \right) \mathrm{d}x = _____.$$

(4) 设函数 $f(u, v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0) = 3$，$f'_u(2,0) = 5$，又设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xz = f(2x - y, xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}} =$ _____.

(5) 积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x =$ _____.

【解答】

(1) 易得结果为 2.

(2) 易得此平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

注：答案不唯一，系数差个倍数都对，例如：$-2x - 2y + 3z = 0$ 或 $x + y - \frac{3}{2}z = 0$ 也对.

(3) 因为 $y = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1} \right)$ 是奇函数，故

$$\int_{-1}^{1} x^2 \ln\left(x + \sqrt{x^2+1} \right) \mathrm{d}x = 0,$$

所以原积分化为：

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \big(f(x) + f(-x) \big)\,\mathrm{d}x = 2.$$

(4) 对方程两边关于 x 求偏导数，得

$$z + x\frac{\partial z}{\partial x} = 2f'_u + yf'_v \left(z + x\frac{\partial z}{\partial x} \right).$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x}\left(\frac{2f'_u}{1 - yf'_v} - z \right).$$

注意到 $x = 1$, $y = 0$ 时，$z = f(2,0) = 3$，$f'_u(2,0) = 5$，所以

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}} = 2f'_u(2,0) - 3 = 7.$$

(5) 利用分部积分，得

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x &= \int_1^{+\infty}\ln x\,\mathrm{d}\left(-\frac{1}{1+x}\right) = -\frac{\ln x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)}\\ &= \int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)} = \int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x\\ &= \ln\frac{x}{x+1}\Big|_1^{+\infty} = \ln 2.\end{aligned}$$

二、（本题 14 分）　设 a,b 为常数，函数 $f(x,y)=ax^2+by^2+1$ 在点 $(4,3)$ 处的所有方向导数中，沿方向 $\mathbf{l}=-4\mathbf{i}-3\mathbf{j}$ 的方向导数最大，最大值为 10.

(1) 求 a,b 的值；

(2) 求曲面 $z=f(x,y)$ 被平面 $z=0$ 所截下的有限部分的面积.

【解答】

(1) 函数 $f(x,y)=ax^2+by^2+1$ 在点 $(4,3)$ 处的梯度为

$$\mathbf{grad}\,f\big|_{(4,3)} = \{2ax,2by\}\big|_{(4,3)} = \{8a,6b\}.$$

根据题设可知

$$\begin{cases}\dfrac{8a}{-4}=\dfrac{6b}{-3}>0,\\ \sqrt{(8a)^2+(6b)^2}=10.\end{cases}$$

解得 $a=b=-1$.

(2) 曲面方程为 $z=1-x^2-y^2$，曲面在 xOy 平面上的投影区域为

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\},$$

故所求面积为

$$\begin{aligned}A &= \iint_D\sqrt{1+(-2x)^2+(-2y)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_D\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{4}\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}(1+4r^2)\\ &= \frac{\pi}{6}\left(5\sqrt{5}-1\right).\end{aligned}$$

三、（本题 14 分）　求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

【解答】

对所给方程两边分别关于 x 和 y 求偏导，得：

$$\begin{aligned}4x+2z\frac{\partial z}{\partial x}+8z+8x\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial x}=0,\\ 4y+2z\frac{\partial z}{\partial y}+8x\frac{\partial z}{\partial y}-\frac{\partial z}{\partial y}=0.\end{aligned}$$

解之得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{4x+8z}{2z+8x-1},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{4y}{2z+8x-1}.$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial y}=0$，得到 $x=-2z,\ y=0$，代入原方程得 $7z^2+z-8=0$.

解该方程得 $z_1=1,\ z_2=-\frac{8}{7}$，于是得到驻点 $(-2,0)$ 和 $\left(\frac{16}{7},0\right)$.

继续求导可得

$$z_{xx}=-\frac{4+2z_x^2+16z_x}{2z+8x-1},\qquad z_{xy}=-\frac{2z_xz_y}{2z+8x-1},\qquad z_{zz}=-\frac{4+2z_y^2}{2z+8x-1}.$$

在点 $(-2,0)$ 处，$A=z_{xx}=\frac{4}{15}$，$B=z_{xy}=0$，$C=z_{zz}=\frac{4}{15}$；在点 $\left(\frac{16}{7},0\right)$ 处，$A=z_{xx}=-\frac{4}{15}$，$B=z_{xy}=0$，$C=z_{zz}=-\frac{4}{15}$. 在这两个点都有 $B^2-AC<0$，从而函数 $z=z(x,y)$ 在 $(-2,0)$ 处取得极小值 $z=1$，在 $\left(\frac{16}{7},0\right)$ 处取得极大值 $z=-\frac{8}{7}$.

四、（本题 14 分）　求微分方程 $y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解.

【解答】

将原方程变形为

$$y'\sin y+\frac{1}{x\ln x}\cos y=\frac{1}{\ln x}\cos^2 y. \tag{1}$$

令 $z=\cos y$，则上述方程可化为 $n=2$ 的 Bernoulli 方程

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2.$$

令 $u=z^{-1}$，原方程可进一步化为非齐次线性方程

$$u'+\frac{1}{x\ln x}u=\frac{1}{\ln x}.$$

利用公式，得上述方程的通解为

$$u=\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\,\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

将其中的变量换回原变量：$u=z^{-1}=\frac{1}{\cos y}$，得所求通解为

$$\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

五、（本题 14 分）

(1) 设函数 $f(x)=\sin^2 x\sin 2x$，讨论 $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 的单调性；

(2) 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性，其中 $a_n=\sin^2 x\sin^2 2x\cdots\sin^2 2^nx,\ x\in(-\infty,+\infty)$.

【解答】

(1) $f'(x)=2\sin^2 x\left(3-4\sin^2 x\right)=-8\sin^2 x\left(\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

令 $f'(x)=0$，可得两个根 $x_1=\frac{\pi}{3},\ x_2=\frac{2\pi}{3}$.

容易证明函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调减少.

(2) 由于 $f(x)$ 的周期为 π，$f(0)=f(\pi)=0$，$f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8}$ 和 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{8}$. 故 $|f(x)|\leq\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

最后，由

$$a_n^{3/2}=|\sin x|\cdot\left|f(x)f(2x)\cdots f(2^{n-1}x)\right|\cdot\left|\sin^2 2^n x\right|\leq\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n,$$

知 $a_n\leq\left(\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{2/3}\right)^n=\left(\frac{3}{4}\right)^n$. 从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

六、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数，记

$$A=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

试证明：

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\,\mathrm{d}x\leq\frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b\left|f'(x)\right|^2\,\mathrm{d}x.$$

【解答】

根据积分中值定理，存在 $c\in[a,b]$，使得 $A=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f(c)$.

先后利用 Newton-Leibniz 公式与 Cauchy 积分不等式，得

$$\begin{aligned}|f(x)-A|^2=|f(x)-f(c)|^2&=\left(\int_c^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right)^2\\&\leq\left|\int_c^x 1^2\,\mathrm{d}t\int_c^x\left|f'(t)\right|^2\,\mathrm{d}t\right|\leq|x-c|\int_a^b\left|f'(t)\right|^2\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

所以

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\,\mathrm{d}x\leq\int_a^b|x-c|\,\mathrm{d}x\int_a^b\left|f'(t)\right|^2\,\mathrm{d}t.$$

易知

$$\begin{aligned}\int_a^b|x-c|\,\mathrm{d}x&=\int_a^c|x-c|\,\mathrm{d}x+\int_c^b|x-c|\,\mathrm{d}x=\int_a^c(c-x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b(x-c)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}(a-c)^2+\frac{1}{2}(b-c)^2=\frac{1}{2}\left[(a-c)^2+(b-c)^2\right].\end{aligned}$$

令 $g(t)=(a-t)^2+(b-t)^2$，易知 $g(t)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值为 $(a-b)^2$. 所以

$$\int_a^b|x-c|\,\mathrm{d}x\leq\frac{(a-b)^2}{2},$$

这就证明了

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\,\mathrm{d}x\leq\frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b\left|f'(x)\right|^2\,\mathrm{d}x.$$